



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS APLICADAS

Propuesta metodológica
para una cuenta satélite de
las cooperativas de ahorro y
crédito en Chile

Ignacio Ureta

Antonio Ruiz Tagle

TRABAJO PARA OPTAR AL
TÍTULO
DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

PROFESOR GUÍA: SEBASTIÁN CEA

PROFESOR CO-GUÍA: JOAQUÍN

FERNÁNDEZ

SANTIAGO, AGOSTO DE 2026

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS APLICADAS

Certifico que he leído esta memoria y que en mi opinión su alcance y calidad son completamente adecuados como para ser considerada una memoria conducente al título de Ingeniero.

Sebastián Cea

(Profesor Guía)

© Ignacio Ureta
Antonio Ruiz Tagle 2026
Todos los derechos reservados.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos a todas las personas que han contribuido en la realización de nuestro Proyecto de Título. En primer lugar, agradecer a nuestro profesor guía Sebastián Cea, por su constante apoyo, orientación y disposición a lo largo de toda la investigación. Su ayuda y conocimientos fueron fundamentales en el desarrollo de este trabajo, así como su disposición a discutir y afinar cada uno de los criterios metodológicos que dieron forma a esta memoria. Asimismo, queremos agradecer a nuestro profesor co-guía Joaquín Fernández, por su valiosa retroalimentación y por el tiempo dedicado a revisar y enriquecer los distintos avances de este trabajo. Su mirada crítica y sus comentarios oportunos permitieron fortalecer significativamente el resultado final de esta investigación. A ambos, gracias por su compromiso y por acompañarnos en este proceso con paciencia y dedicación.

Resumen

Las cooperativas de ahorro y crédito cumplen un rol relevante en la inclusión financiera y en el sistema económico de Chile. Sin embargo, su contribución se encuentra dispersa dentro de los sectores institucionales del Sistema de Cuentas Nacionales, lo que las mantiene estadísticamente invisibles. Esta ausencia de medición limita la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas, dificulta el reconocimiento y la comparación internacional del sector.

Esta memoria busca contribuir a visibilizar ese aporte, tomando las cooperativas de ahorro y crédito como caso piloto para construir evidencia comparable y replicable. El objetivo central es estimar su contribución al Producto Interno Bruto de Chile mediante la metodología de cuentas satélite, integrando registros administrativos de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía (DAES), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en una plataforma integral de datos. El trabajo toma como punto de partida una sistematización inicial de datos administrativos del sector, sobre la cual se identifican brechas, inconsistencias y oportunidades de mejora. A partir de ese diagnóstico, se proponen criterios para actualizar y mantener la sistematización de forma sistemática y replicable.

Para ello, se revisa el estado del arte nacional e internacional sobre economía social y cuentas satélite, se comparan los marcos metodológicos existentes y se analiza el Sistema de Cuentas Nacionales 2025 (United Nations, European Commission, International Monetary Fund, OECD & World Bank, 2025) como marco contable de referencia, junto con el Manual de la ONU sobre cuentas satélite de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONU-TSE 2018) (Naciones Unidas, 2018) como referencia principal para la construcción de la cuenta satélite. También se caracterizan las fuentes de información disponibles en Chile y se diseña un esquema de cálculo del Valor Agregado Bruto aplicable al sector.

Como resultado se obtiene una estimación del Valor Agregado Bruto (VAB) de las cooperativas de ahorro y crédito, entendido como la diferencia entre la producción total del sector y su consumo intermedio, e interpretable como la contribución neta del sector al PIB nacional. El aporte estimado, que corresponde a una aproximación de orden de magnitud dada la cobertura anual variable del segmento DAES, se ubica en torno al 0,08 % del PIB nacional, una magnitud consistente con el peso patrimonial del sector dentro del sistema financiero, donde las cooperativas representan cerca de un 2,4 % del patrimonio consolidado del sistema bancario y cooperativo (Comisión para el Mercado Financiero, 2025). Junto con esta estimación se entrega una propuesta metodológica documentada y replicable que, fundamentada en estándares internacionales, permite reducir la invisibilidad estadística del sector y sentar las bases para una futura Cuenta Satélite de la Economía Social en Chile.

ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos	3
Resumen	4
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Marco institucional del proyecto	4
1.2. Objetivos	4
1.2.1. Objetivo general	4
1.2.2. Objetivos específicos	4
1.3. Alcances	5
1.4. Estructura del documento	5
2. REVISIÓN DE LITERATURA	7
2.1. Economía social y organizaciones de la sociedad civil	7
2.1.1. Cooperativas financieras y medición de valor agregado	7
2.2. Experiencias internacionales y sistemas de información para organizaciones sociales	8
2.2.1. Invisibilidad estadística y cuentas satélite	9
2.2.2. Experiencias internacionales	9
2.2.3. Contexto latinoamericano y chileno	10
3. MARCO TEÓRICO	12
3.1. Economía Social y Solidaria: definición y principios	12
3.2. Cooperativas de ahorro y crédito: características, institucionalidad y valor económico medible	13
3.2.1. Características, rol e institucionalidad en Chile	13
3.2.2. Las cooperativas de ahorro y crédito en el Sistema de Cuentas Nacionales . .	14
3.3. Cuentas Satélite para la Economía Social: fundamentos y marcos metodológicos internacionales	16

3.4.	Transparencia e información en organizaciones sociales: asimetrías y sistemas de datos	17
3.5.	Registros de información disponibles en Chile	18
3.5.1.	Fuentes de información disponibles y su pertinencia para la medición de la ESS	18
3.5.2.	Brechas del estado del arte y oportunidad para Chile	19
3.6.	Síntesis del marco teórico	20
4.	Metodología	21
4.1.	Aspectos conceptuales	21
4.1.1.	Estrategia de estimación	21
4.2.	Fuentes de información	22
4.2.1.	Inventario de fuentes administrativas chilenas	22
4.2.2.	Estadística descriptiva del panel	23
4.2.3.	Requerimientos de información según los marcos internacionales	24
4.2.4.	Diagnóstico de disponibilidad: brechas entre requerimientos y fuentes chilenas	26
4.3.	Métodos de estimación	28
4.3.1.	Integración de fuentes administrativas	28
4.3.2.	Operacionalización de variables del SCN	30
4.3.3.	Modelo de cálculo del Valor Agregado Bruto	34
4.3.4.	Supuestos y limitaciones	34
4.4.	Panel interactivo	35
5.	Resultados	36
5.1.	Segmento DAES: CAC no supervisadas	36
5.1.1.	Cobertura del panel	36
5.1.2.	Cuenta de producción y valor agregado bruto	37
5.1.3.	Aporte al PIB nacional	38
5.1.4.	Cuenta financiera	39
5.2.	Segmento CMF: CAC supervisadas	40
5.2.1.	Caracterización del segmento	40

5.2.2.	Cuenta de producción y valor agregado bruto	41
5.2.3.	Cuenta financiera	42
5.3.	Agregado total: CMF y DAES	42
5.3.1.	Cuenta de producción y valor agregado bruto	43
5.3.2.	Cuenta financiera	44
5.3.3.	Validación con evidencia externa	45
5.4.	Panel interactivo de visualización	46
5.5.	Limitaciones de los resultados	49
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	51
6.1.	Síntesis del trabajo	51
6.2.	Conclusiones	52
6.3.	Recomendaciones para trabajos futuros	54
	Bibliografía	55
	Anexos	57
A.	Anexos	57
A.1.	Contexto institucional: proyecto Huella Social y postulación FONDEF	57
A.1.1.	Trayectoria previa del proyecto	57
A.1.2.	Resultados tecnológicos y plan del proyecto FONDEF	58
A.2.	Propuesta de hitos semestre 2025-20	59
A.2.1.	Hito 1: Elaboración y entrega de la propuesta FONDEF sobre plataforma de cuentas satélite para medir el aporte de la Economía Social y Solidaria .	59
A.2.2.	Hito 2: Avance de Memoria de Título (Planificación académica y metodológica)	60
A.3.	Propuesta de hitos semestre 2026-10	60
A.3.1.	Hito 1: Marco Teórico y Revisión de Literatura	60
A.3.2.	Hito 2: Metodología, Análisis y Conclusión	61
A.4.	Análisis exploratorio de las bases de datos	63
A.4.1.	Revisión detallada de las bases	63

A.4.2. Integración y potencial analítico de las bases	65
A.5. Plan de trabajo semestre 2026-10	67
A.5.1. Objetivo general	67
A.5.2. Objetivos específicos	67
A.5.3. Metodología preliminar	67
A.5.4. Carta Gantt	68
A.6. Variables requeridas por marco metodológico	68

B. Evaluación

B.1. Evaluación Hito 1 2025-20	
B.2. Evaluación Hito 1 2026-10	
B.3. Evaluación Hito 2 2026-10	

A. Registro de cambios

ÍNDICE DE FIGURAS

5.1. VAB bruto (B1g) y aporte al PIB — Segmento CMF. Las 7 CAC supervisadas muestran una tendencia creciente sostenida, con $N = 7$ en todos los años del período 2013–2025.	47
5.2. VAB bruto (B1g) y número de cooperativas con dato — Segmento DAES. El N variable por año refleja la disponibilidad de memorias en el portal DAES, período 2014–2024.	48
5.3. Distribución regional de las CAC de ahorro y crédito identificadas en el registro consolidado del proyecto. La Región Metropolitana concentra 20 de las 36 cooperativas registradas.	49

ÍNDICE DE CUADROS

3.1. Fuentes administrativas chilenas y su pertinencia para la cuenta satélite de las CAC	19
4.1. Cobertura de las fuentes administrativas utilizadas	23
4.2. Estadística descriptiva de variables principales por segmento. Cifras en millones de pesos corrientes (MM\$)	24
4.3. Síntesis: variables transversales y exclusivas por marco metodológico	25
4.4. Diagnóstico de disponibilidad de información por bloque	26
4.5. Inventario comparado de variables de la cuenta satélite de CAC	27
4.6. Variables no construibles con fuentes actuales	33
5.1. Cobertura anual del panel DAES	37
5.2. Cuenta de producción y generación del ingreso — Segmento DAES (MM\$ CLP corrientes)	38
5.3. Aporte del segmento DAES al PIB nacional	39
5.4. Cuenta financiera — Segmento DAES (MM\$ CLP corrientes)	40
5.5. Cuenta de producción y generación del ingreso — Segmento CMF (MM\$ CLP corrientes)	41
5.6. Cuenta financiera — Segmento CMF (MM\$ CLP corrientes)	42
5.7. Cuenta de producción y generación del ingreso total — CMF + DAES (MM\$ CLP corrientes)	43
5.8. Cuenta financiera total — CMF + DAES (MM\$ CLP corrientes)	44
5.9. Validación externa: aporte esperado vs. aporte estimado de las CAC al PIB	46
A.1. Plan de trabajo y actividades por mes.	68
A.2. Variables requeridas según el SCN 2025	69
A.3. Variables adicionales requeridas según el Manual ONU-TSE	70
A.4. Variables adicionales requeridas según el Manual CIRIEC	71

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) constituye el marco estadístico internacional de referencia para medir la actividad económica de un país. Dentro de este marco, existe un conjunto de organizaciones cuya lógica no responde a la maximización del lucro ni al control estatal, y cuya contribución no se refleja de forma agregada en los principales indicadores macroeconómicos: las instituciones sin fines de lucro (ISFL) y, en un sentido más amplio, las organizaciones de la economía social. Reconociendo esta limitación, Naciones Unidas publicó el *Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts* y, posteriormente, el *Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer Work* (2018), que constituye el capítulo específico del SCN dedicado a medir el aporte de este universo de organizaciones al producto interno bruto (Naciones Unidas, 2018). Este marco reconoce a las ISFL, las cooperativas, las mutuales y otras entidades afines como parte de un sector con dinámica económica propia, cuya visibilización estadística resulta condición necesaria para el diseño de políticas públicas informadas.

Dentro de este universo, las cooperativas constituyen una de las formas organizacionales más difundidas de la economía social a nivel mundial. La literatura y los manuales metodológicos internacionales reconocen distintas ramas de acuerdo con su actividad y el vínculo con sus socios: cooperativas de trabajo asociado, cooperativas agrícolas y campesinas, cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, cooperativas de servicios y cooperativas financieras —entre las que se incluyen las mutuales de seguros y las cooperativas de ahorro y crédito— (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007). Cada una de estas ramas presenta particularidades en cuanto a su forma de operación, su regulación y su tratamiento contable dentro del SCN, pero todas comparten los principios cooperativos de propiedad democrática, participación de los socios y reinversión de excedentes en la organización o la comunidad (Périlleux et al., 2016). En Chile, este universo cooperativo abarca cooperativas agrícolas, de vivienda, de trabajo, de consumo y de servicios, entre otras, cuya diversidad ha sido documentada por la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) y por la literatura académica reciente (Radrigán Rubio et al., 2024).

En este panorama, las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) constituyen un actor especialmente relevante del sistema financiero chileno. A diferencia de la banca, estas organizaciones operan bajo un modelo de propiedad democrática: los usuarios son simultáneamente socios, las decisiones se adoptan bajo el principio de un socio, un voto, y los excedentes se reinvierten en la organización o se distribuyen entre los miembros según su participación (Naciones Unidas, 2018). Esta estructura

les permite operar en territorios y segmentos de la población donde la banca convencional tiene escasa presencia, movilizándolo el ahorro local y facilitando el acceso al crédito para pequeños emprendedores y trabajadores (Périlleux et al., 2016).

En Chile, las CAC se encuentran reguladas principalmente por el Decreto con Fuerza de Ley N°5 de 2003 y la Ley General de Cooperativas (Ministerio de Economía, 2003). Su supervisión es dual: la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) del Ministerio de Economía ejerce la supervisión de gobierno corporativo sobre la totalidad del sector, mientras que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) regula a aquellas CAC con patrimonio superior a las 400.000 UF. Con la promulgación de la Ley N°21.641 de Resiliencia Financiera en diciembre de 2023, la CMF asumió además la supervisión prudencial integral de las cooperativas de mayor tamaño (de Hacienda, 2023). Pese a su relevancia económica y social, no existe en Chile una medición sistemática del aporte de estas organizaciones al producto interno bruto, ni una comparación con otros actores del sistema financiero, como la banca comercial o el mercado de valores, lo que limita tanto la formulación de políticas públicas como la evaluación de su impacto en el desarrollo económico del país.

Ante este vacío, la experiencia internacional ofrece una metodología consolidada: las cuentas satélite de la economía social. Una cuenta satélite es un instrumento estadístico que, bajo el marco metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), permite medir el aporte económico de sectores que no quedan adecuadamente captados en las estadísticas nacionales estándar (Ministerio de Economía, 2006). En el ámbito de la economía social, Naciones Unidas publicó en 2018 el *Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer Work*, que establece el marco metodológico internacional para construir este tipo de cuentas, incorporando explícitamente a las cooperativas elegibles dentro de su alcance (Naciones Unidas, 2018). A nivel europeo, el manual elaborado por CIRIEC para la Comisión Europea ofrece una guía específica para cooperativas y mutuas, detallando cómo traducir su contabilidad interna a las variables del SCN para estimar el Valor Agregado Bruto (VAB) del sector (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007).

Diversos países han avanzado en la implementación de esta metodología. Francia fue pionera en desarrollar cuentas satélite para la economía social desde la década de 1980, seguida por Bélgica, que publicó sus primeras cuentas en 2004. España, por su parte, inició en 2024 la construcción formal de su Cuenta Satélite de la Economía Social bajo la conducción del Instituto Nacional de Estadística, aplicando directamente el manual de Naciones Unidas de 2018 (Instituto nacional de estadística de España, 2024). Estos ejercicios han permitido a dichos países cuantificar la relevancia del sector cooperativo y de la economía social en el producto interno bruto, visibilizar su contribución al empleo y orientar políticas públicas específicas para el sector. Estas experiencias demuestran que la metodología es técnicamente viable y que sus resultados son comparables entre

países (Archambault, 2022).

Chile cuenta con los elementos necesarios para aplicar esta metodología. Por un lado, existe experiencia previa en la construcción de cuentas satélite sectoriales: la Cuenta Satélite de Tecnologías de Información y Comunicación, desarrollada por el Ministerio de Economía en conjunto con el INE, demostró que es posible integrar registros administrativos dispersos para estimar el aporte de un sector al PIB nacional (Ministerio de Economía, 2006). Por otro lado, los registros administrativos necesarios existen: la DAES mantiene el catastro de cooperativas activas, la CMF publica información financiera de las CAC bajo su supervisión, y el SII dispone de registros administrativos de actividad económica para las personas jurídicas activas. El desafío no es la ausencia de datos, sino su fragmentación y la falta de un sistema que los articule bajo un marco metodológico común (Radrigán Rubio et al., 2024).

En este contexto, la presente memoria propone estimar el aporte de las cooperativas de ahorro y crédito al PIB chileno mediante la metodología de cuentas satélite, adoptando el SCN 2025 como marco de consistencia macroeconómica y el Manual ONU-TSE (Naciones Unidas, 2018) como referencia metodológica principal, e integrando los registros administrativos disponibles en Chile a través de un prototipo de panel interactivo de visualización (plataforma Huella Social) que consolida información proveniente de diversas fuentes institucionales y permite generar indicadores comparables y replicables para el sector de la economía social (Muñoz et al., 2021). La hipótesis central que guía este trabajo es que Chile dispone de los registros administrativos suficientes para construir una estimación del Valor Agregado Bruto (VAB) de las CAC, sentando así las bases para una futura Cuenta Satélite de la Economía Social en el país.¹

¹Específicamente, los registros administrativos utilizados en esta memoria incluyen el archivo maestro de personas jurídicas del SII (`PUB_NOMBRES_PJ.txt`) y la serie de tiempo (`sii_company_timeseries.parquet`), que reportan tramo de ventas y número de trabajadores para las organizaciones registradas.

1.1. Marco institucional del proyecto

Esta memoria se desarrolla en el marco del proyecto **Huella Social**, una iniciativa de investigación aplicada orientada a construir un sistema integrado de información para organizaciones de la economía social en Chile. El proyecto surge de la colaboración entre la Universidad de los Andes y el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativas (INAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

El trabajo aquí presentado constituye uno de los principales productos de formación de capital humano del proyecto, y sus resultados metodológicos y conceptuales sirvieron como insumo directo para la postulación de *Huella Social* al concurso **FONDEF IDeA I+D 2026** de ANID. El detalle de la trayectoria previa del proyecto, sus resultados tecnológicos comprometidos y sus socios estratégicos se presenta en el Anexo A.1.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Estimar el aporte de las cooperativas de ahorro y crédito al producto interno bruto de Chile mediante la metodología de cuentas satélite, integrando registros administrativos disponibles en una plataforma conceptual de datos que permita generar indicadores comparables y replicables para el sector de la economía social.

1.2.2. Objetivos específicos

- a) Analizar el estado del arte y la literatura relevante sobre economía social, transparencia institucional y sistemas de información para organizaciones sociales.
- b) Identificar y caracterizar las principales fuentes de información disponibles sobre cooperativas en Chile.
- c) Estimar el aporte al PIB nacional de las cooperativas de ahorro y crédito en Chile mediante la construcción de una cuenta satélite sectorial para el período 2014–2024.
- d) Desarrollar un panel interactivo de visualización que integre los resultados de la cuenta satélite y permita consultar indicadores de desempeño financiero e institucional de las cooperativas de ahorro y crédito.

Los objetivos específicos siguen una secuencia lógica: el primero sitúa el problema en la literatura especializada y construye el aparato conceptual necesario (Capítulos 2 y 3); el segundo identifica y sistematiza las fuentes de información administrativas disponibles en Chile (Sección 4.2 del Capítulo 4), insumo indispensable para el tercero, que aplica dicha información a la construcción de la cuenta satélite y la estimación del aporte al PIB (Sección 4.3 del Capítulo 4 y Capítulo 5); finalmente, el cuarto objetivo traduce estos resultados en una herramienta de visualización, cuyo diseño se presenta en la Sección 4.4 del Capítulo 4 y cuyas visualizaciones se reportan en la Sección 5.4 del Capítulo 5.

1.3. Alcances

La presente memoria se enfoca en la estimación del aporte de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) al PIB nacional mediante la construcción de una cuenta satélite sectorial para el período 2014–2024. El trabajo considera el análisis de las fuentes de información disponibles, la revisión de literatura académica sobre economía social y cuentas satélite, y la aplicación de la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales 2025.

El alcance del estudio se limita a las CAC activas con información financiera disponible en los registros de la DAES y la CMF.

Esta delimitación no constituye una restricción del enfoque, sino la estrategia de pilotaje definida en la postulación FONDEF del proyecto Huella Social (Anexo A.1): el formulario establece a las cooperativas de ahorro y crédito como caso piloto de la plataforma de cuentas satélite, con escalamiento posterior al conjunto de la economía social y solidaria. La presente memoria ejecuta ese piloto y avanza sobre lo declarado en el formulario, transitando desde el diseño conceptual comprometido en la postulación hacia una estimación verificable del aporte al PIB para un tipo específico de organización. La extensión de la metodología a otros tipos de cooperativas y organizaciones queda fuera del alcance de este trabajo, y corresponde a la agenda del proyecto FONDEF descrita en el Anexo A.1.2.

1.4. Estructura del documento

El presente trabajo se organiza en seis capítulos, complementados con un conjunto de anexos que sustentan el desarrollo metodológico y proveen información de contexto.

El Capítulo 1 corresponde a la presente introducción, y entrega el marco institucional del proyecto, los objetivos generales y específicos, los alcances y la estructura del documento.

El Capítulo 2 presenta la revisión de literatura, abordando los antecedentes relevantes sobre econo-

mía social, cooperativas de ahorro y crédito, transparencia institucional, sistemas de información para organizaciones sociales, y experiencias internacionales en la construcción de cuentas satélite.

El Capítulo 3 desarrolla el marco teórico, profundizando en los fundamentos del Sistema de Cuentas Nacionales, la metodología de cuentas satélite y su aplicación al sector cooperativo.

El Capítulo 4 describe la metodología del estudio. Se presenta el marco conceptual del SCN aplicado a las cooperativas de ahorro y crédito, el inventario de fuentes de información disponibles en Chile, los requerimientos establecidos por los manuales internacionales y el diagnóstico de brechas resultante. A continuación, se detallan los métodos de estimación utilizados —integración de fuentes, operacionalización de variables del SCN y modelo de cálculo del Valor Agregado Bruto— y, finalmente, el diseño conceptual de la plataforma Huella Social como aplicación operacional del marco metodológico.

El Capítulo 5 presenta los resultados del estudio, incluyendo la estimación del aporte de las cooperativas de ahorro y crédito al PIB, la propuesta de diseño de la plataforma y el análisis de su potencial aplicación.

Finalmente, el Capítulo 6 expone las conclusiones del trabajo, las principales recomendaciones y la agenda de mejoras pendientes para una versión más completa de la cuenta satélite.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

Este capítulo revisa la literatura relevante para fundamentar la propuesta metodológica de la memoria. Se organiza en dos secciones: primero, la evidencia empírica sobre eficiencia y desempeño en economía social y cooperativas financieras; segundo, las experiencias internacionales en construcción de cuentas satélite para la economía social, incluyendo la situación del contexto latinoamericano y chileno.

2.1. Economía social y organizaciones de la sociedad civil

La Economía Social y Solidaria (ESS) agrupa a organizaciones cuyo funcionamiento se basa en principios de solidaridad, autogestión democrática y primacía del ser humano sobre el capital — concepto que se desarrolla en detalle en el Marco Teórico—. Contar con marcos institucionales claros y sistemas de información robustos resulta fundamental para evaluar el desempeño de estas organizaciones. Un aspecto especialmente relevante es la **eficiencia de las organizaciones no gubernamentales (ONGs)**, para la cual se han desarrollado metodologías orientadas a analizar el uso de recursos y el retorno social generado (Coupet & Berrett, 2019). Estos enfoques permiten comparar el aporte de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en distintos contextos y constituyen el punto de partida para comprender cómo medir el desempeño de organizaciones con objetivos que van más allá del lucro.

En el ámbito de las **cooperativas financieras**, la eficiencia depende no solo del desempeño económico, sino también de la capacidad de generar valor social y sostener estructuras de gobernanza democráticas (Périlleux et al., 2016). Este equilibrio entre objetivos económicos y sociales constituye una característica distintiva de las organizaciones de la economía social y plantea desafíos particulares para su medición dentro de los marcos estadísticos convencionales, aspecto que se desarrolla en la subsección siguiente. Para el caso chileno, (Lemus & Rojas, 2022) proveen evidencia econométrica de que las cooperativas de ahorro y crédito cumplen un rol de inclusión financiera, atendiendo en mayor proporción a personas de bajos ingresos, adultos mayores, mujeres y habitantes de localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

2.1.1. Cooperativas financieras y medición de valor agregado

Las **cooperativas de ahorro y crédito (CAC)** son organizaciones financieras de propiedad y control democrático de sus socios, cuyo objeto central es la intermediación financiera al servicio de

sus propios miembros. Su medición económica presenta desafíos específicos dentro de los marcos estadísticos convencionales, ya que a diferencia de los bancos comerciales operan bajo una lógica de excedentes limitados que dificulta la aplicación directa de los mismos criterios de estimación (Périlleux et al., 2016).

La medición del impacto económico de las cooperativas ha sido abordada en la literatura a través de distintos enfoques. (Uzea & Duguid, 2015) identifican tres desafíos principales: la heterogeneidad de las formas jurídicas cooperativas, la ausencia de registros estandarizados que permitan comparaciones entre organizaciones, y la dificultad de separar la producción de mercado de la producción no de mercado en organizaciones que sirven simultáneamente a sus socios y a la comunidad. Estos desafíos son especialmente relevantes en el contexto chileno, donde las CAC operan bajo marcos regulatorios distintos según su tamaño patrimonial.

Para abordar estas limitaciones, (Brown et al., 2015) proponen un marco de medición del impacto cooperativo que combina indicadores financieros —como el valor agregado bruto, el empleo y las remuneraciones— con indicadores sociales que capturan dimensiones no monetarias del desempeño organizacional. Este enfoque es coherente con los lineamientos del manual de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2018), que reconoce la naturaleza dual de las cooperativas como unidades productivas y como organizaciones con misión social.

La literatura especializada distingue además entre organizaciones cuya producción se valora al costo —como las organizaciones sin fines de lucro— y aquellas que generan producción de mercado directamente incorporable al Sistema de Cuentas Nacionales (Périlleux et al., 2016; Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007). Esta distinción tiene consecuencias directas sobre el procedimiento de estimación aplicable a cada tipo de organización, aspecto que se desarrolla en el Marco Teórico.

2.2. Experiencias internacionales y sistemas de información para organizaciones sociales

Esta sección revisa la evidencia internacional sobre la medición del aporte económico de la economía social. Se organiza en tres partes: primero se discute el problema de la invisibilidad estadística y cómo las cuentas satélite lo abordan; luego se revisan las experiencias de España, Portugal y Polonia como casos de referencia; y finalmente se analiza el contexto latinoamericano y chileno, incluyendo los desafíos de información y los requerimientos metodológicos que se derivan de la experiencia comparada.

2.2.1. Invisibilidad estadística y cuentas satélite

Las organizaciones de la economía social han sido históricamente subrepresentadas en las estadísticas oficiales, ya que sus actividades se diluyen dentro de los marcos tradicionales de cuentas nacionales (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007). Esta limitación dificulta la medición de su contribución económica y social y ha motivado el desarrollo de herramientas estadísticas específicas para el sector, entre las que destacan las cuentas satélite —cuyo funcionamiento se desarrolla en el Marco Teórico—. La experiencia comparada, que se revisa a continuación, muestra que esta metodología ha sido implementada con éxito en distintos contextos institucionales, aunque siempre enfrentando desafíos estructurales de información similares.

2.2.2. Experiencias internacionales

La experiencia más reciente y metodológicamente detallada proviene de España. En 2024, el Instituto Nacional de Estadística publicó la Cuenta Satélite de la Economía Social cubriendo el período 2019–2023 (Instituto nacional de estadística de España, 2024). El proceso articuló cuatro fuentes: el Directorio Central de Empresas (DIRCE) para identificar entidades, los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social para empleo y remuneraciones, las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades para variables económicas de producción y consumo intermedio, y encuestas del Ministerio de Trabajo para el voluntariado. El identificador fiscal (NIF) operó como variable de enlace entre todas las bases, equivalente al RUT en el contexto chileno. La distinción clave del caso español es que la declaración tributaria entrega valores exactos de ingresos y gastos por empresa, lo que permite calcular producción y consumo intermedio directamente sin recurrir a proxies (Instituto nacional de estadística de España, 2024).

En una línea similar, aunque con algunas diferencias metodológicas relevantes, Portugal desarrolló su *Conta Satélite da Economia Social* (CSES) en colaboración entre el Instituto Nacional de Estatística y la Cooperativa António Sérgio para la Economía Social (CASES), publicando su cuarta edición en 2023 con datos para 2019–2020 (Pedroso et al., 2023). Portugal fue pionero en adoptar el Manual ONU TSE de 2018 como referencia, reclasificando sus series históricas para ganar comparabilidad internacional. Sus resultados muestran que la economía social representó el 3,2 % del VAB nacional en 2020, con 73.851 entidades activas empleando el 5,0 % del empleo total. Para las variables económicas, Portugal empleó el sistema de Información Empresarial Simplificada (IES) del Ministerio de Justicia —que consolida estados financieros anuales— junto con el Relatório Único del Ministerio de Trabajo para remuneraciones, y estados financieros de cooperativas credenciadas por CASES para el sector cooperativo específicamente.

Un tercer caso de referencia es el de Polonia, que publicó en 2021 su primera cuenta satélite con datos de 2018, ejecutada por Statistics Poland en el marco de un proyecto Eurostat (Statistics

Poland, 2021). El caso polaco es especialmente relevante porque su entorno estadístico era más limitado: la encuesta anual de empresas (SP) no cubría cooperativas pequeñas ni sus funciones sociales, lo que obligó a desarrollar una encuesta especial (ES-S) aplicada por primera vez en 2017. Esta encuesta se complementó con datos del impuesto corporativo (CIT-8) y del registro de seguridad social (ZUS) para completar las variables de producción, consumo intermedio y remuneraciones. Para el voluntariado, Polonia implementó una encuesta de trabajo no remunerado (PNZ) como módulo adicional de su Encuesta de Fuerza Laboral.

A pesar de sus diferencias de contexto, los tres países comparten el mismo patrón estructural: un registro de entidades cruzado con fuentes económicas mediante identificador fiscal, con encuestas complementarias para lo que los registros administrativos no capturan. La experiencia comparada revela además que ningún país ha cubierto todos los bloques de información requeridos con fuentes preexistentes en una primera implementación. La estrategia estándar ha sido construir una versión inicial con los datos disponibles, documentar las brechas explícitamente, y proponer una agenda de mejora para versiones posteriores (Archambault, 2022). Esta lógica iterativa es la que orienta la propuesta metodológica de esta memoria.

2.2.3. Contexto latinoamericano y chileno

A diferencia de la trayectoria europea, en América Latina la implementación de cuentas satélite para la economía social se encuentra en etapas iniciales. México constituye el caso más avanzado de la región: el INEGI publicó un estudio de caso sobre la economía social mexicana para los años 2013 y 2018, utilizando como referencia los lineamientos del SCN 2008 y el Manual CIRIEC, con el apoyo financiero del FIDA a través de la CEPAL (CIRIEC-México & CIDE, 2022). Los resultados indican que en 2018 las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo representaron el 15,1 % del PIB de la economía social mexicana. Metodológicamente, el estudio empleó el Registro Público de Comercio para delimitar la población y encuestas sectoriales para las variables económicas.

Costa Rica representa un caso de interés por la madurez relativa de su sector cooperativo y su activa agenda institucional en esta materia. Según datos del IV Censo Nacional Cooperativo, el cooperativismo costarricense contribuye con el 7 % del PIB nacional, con casi el 40 % de la Población Económica Activa vinculada al sector (OIBESCOOP, 2023). Sin embargo, esta relevancia económica no se ha traducido en un sistema de medición sistemática: a pesar de contar desde 2019 con un capítulo nacional del CIRIEC radicado en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), una cuenta satélite de la economía social como tal no ha sido implementada. (Castillo Arias, 2022) propone un acercamiento teórico hipotético a la cuenta satélite para el sector cooperativo costarricense, reconociendo explícitamente que las cuentas satélite aún no se han implementado para este grupo en el país. La experiencia costarricense ilustra una brecha que se repite en la región: sectores cooperativos relevantes y con institucionalidad desarrollada, pero sin los sistemas

estadísticos necesarios para medir su aporte económico de forma comparable.

Esta situación es análoga a la que enfrenta Chile. En el país, la experiencia más cercana en construcción de cuentas satélite sectoriales es la Cuenta Satélite de Tecnologías de Información y Comunicación, desarrollada en 2006 por el Ministerio de Economía en conjunto con el INE (Ministerio de Economía, 2006). Su construcción requirió una encuesta ad hoc aplicada a empresas del sector, junto con registros de aduanas y de telecomunicaciones. Esta experiencia demuestra la viabilidad técnica del enfoque en el contexto nacional, pero también evidencia que las cuentas satélite requieren fuentes estadísticas de mayor granularidad que las disponibles actualmente para el sector cooperativo, lo que refuerza la relevancia de desarrollar metodologías adaptadas a contextos con información administrativa limitada.

3. MARCO TEÓRICO

El presente capítulo desarrolla el marco conceptual que sustenta el objetivo de la presente memoria. Se articulan seis bloques en progresión lógica. La sección 3.1 define los principios fundantes de la Economía Social y Solidaria. La sección 3.2 caracteriza a las cooperativas de ahorro y crédito, abordando su institucionalidad, su tratamiento dentro del Sistema de Cuentas Nacionales y las consecuencias que su marco legal tiene sobre la disponibilidad de información estadística. La sección 3.3 desarrolla la metodología de cuentas satélite y los marcos internacionales para medir el aporte de la ESS al PIB. La sección 3.4 analiza las asimetrías de información en organizaciones sociales. La sección 3.5 describe los registros de información disponibles en Chile y las brechas que condicionan la estimación. La sección 3.6 sintetiza los tres marcos metodológicos y justifica la estrategia adoptada en el Capítulo 4.

El recorrido por estos bloques permite identificar una brecha concreta en el contexto chileno: si bien existen registros administrativos relevantes y experiencia nacional en la construcción de cuentas satélite para otros sectores, no existe un sistema integrado que aplique esa metodología al sector cooperativo. La presente memoria surge precisamente como respuesta a ese vacío.

3.1. Economía Social y Solidaria: definición y principios

La Economía Social y Solidaria (ESS) constituye un campo de pensamiento y práctica económica que agrupa a organizaciones cuyo funcionamiento se basa en principios de solidaridad, autogestión democrática y primacía del ser humano sobre el capital. A diferencia de las empresas convencionales, orientadas a maximizar la rentabilidad de sus propietarios, las organizaciones de la ESS anteponen la satisfacción de necesidades colectivas y la generación de valor social (Caribbean et al., 2023).

El concepto reconoce dos tradiciones históricas complementarias. La tradición europea de la *economía social* —asociada a cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones— pone énfasis en la forma jurídica y en la distribución limitada de excedentes como criterios de pertenencia al sector (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007). La tradición latinoamericana de la *economía solidaria*, en cambio, amplía ese campo hacia prácticas comunitarias y populares de producción, consumo y crédito que no siempre adoptan formas jurídicas formalizadas, pero que comparten los principios de propiedad colectiva y toma de decisiones democrática (Caribbean et al., 2023).

En términos de principios, la literatura identifica un conjunto de ejes transversales que caracterizan a las organizaciones de la ESS: adhesión voluntaria, gobernanza democrática (una persona, un voto), participación económica de los socios, autonomía respecto del Estado y del mercado, educación y formación continua, cooperación entre organizaciones, y compromiso con la comunidad y el medioambiente (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007). Estos principios no son meramente declarativos, sino que estructuran el modelo de gestión y condicionan el tipo de información necesaria para evaluar el desempeño de este tipo de organizaciones.

En Chile, la ESS comprende un conjunto heterogéneo de figuras jurídicas: cooperativas de distintos tipos, corporaciones, fundaciones, mutuales, asociaciones gremiales y organizaciones comunitarias, entre otras. (Radrigán Rubio et al., 2024) identifican que esta heterogeneidad, si bien refleja la diversidad del sector, dificulta la construcción de marcos de información comparables y genera asimetrías en el acceso a financiamiento público y en la supervisión estatal. La relevancia de la ESS para el desarrollo económico y social del país no puede entenderse con claridad sin sistemas de información que permitan cuantificar su aporte, vacío que motiva directamente la presente memoria.

3.2. Cooperativas de ahorro y crédito: características, institucionalidad y valor económico medible

3.2.1. Características, rol e institucionalidad en Chile

Las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) son organizaciones financieras de propiedad y control democrático de sus socios, cuyo objeto central es la intermediación financiera al servicio de sus propios miembros. Su diferencia estructural respecto de la banca comercial reside en que los usuarios son simultáneamente propietarios: los excedentes se reinvierten en la organización o se distribuyen entre los socios según su participación, y las decisiones estratégicas se adoptan bajo el principio de un socio, un voto (Périlleux et al., 2016).

Su rol en la inclusión financiera es ampliamente reconocido en la literatura. Al operar en territorios y segmentos de la población donde la banca convencional tiene escasa presencia, las CAC movilizan el ahorro local, facilitan el acceso al crédito para pequeños emprendedores y trabajadores, y refuerzan la cohesión social en comunidades que de otro modo quedarían al margen del sistema financiero formal (Périlleux et al., 2016).

En Chile, el marco legal que regula a las CAC está dado principalmente por el Decreto con Fuerza de Ley N°5 de 2003 y la Ley General de Cooperativas. La supervisión ha sido históricamente dual: la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) del Ministerio de Economía ejerce la supervisión de gobierno corporativo, mientras que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) regula a aquellas CAC con patrimonio superior a las 400.000 UF (Ministerio de Economía, 2003). Con la promulgación de la Ley N°21.641 de Resiliencia Financiera en diciembre de 2023, este esquema se modernizó: la CMF asumió la supervisión integral de las CAC de mayor tamaño en materia de estándares prudenciales, con un mecanismo permanente de coordinación con la DAES (de Hacienda, 2023). Este crecimiento del sector refuerza la relevancia de contar con sistemas de información que permitan evaluar su desempeño de manera comparable y transparente, tanto para los organismos públicos como para la ciudadanía.

El marco legal de las CAC tiene consecuencias directas sobre la disponibilidad de información para su medición estadística. El artículo 78 del DFL N° 5 de 2003 exime a las cooperativas del impuesto de primera categoría, lo que suprime el registro tributario equivalente a una declaración de sociedades. Esta exención —que en España y Portugal constituye la fuente principal para estimar el consumo intermedio— obliga a recurrir a procedimientos de estimación indirecta para esa variable en el contexto chileno (United Nations et al., 2025).

Por otro lado, los flujos financieros que algunas CAC reciben del Estado —principalmente a través del Programa de Acceso al Microfinanciamiento bajo la Ley N° 19.862— corresponden a convenios de prestación de servicios, no a subsidios a la producción en el sentido del SCN 2025. Su contraprestación es la provisión de servicios financieros a segmentos específicos de la población, por lo que no califican como D3 en la cuenta de generación del ingreso (United Nations et al., 2025). Ambas condiciones condicionan directamente los supuestos del modelo de estimación desarrollado en el Capítulo 4.

3.2.2. Las cooperativas de ahorro y crédito en el Sistema de Cuentas Nacionales

Dentro del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), las CAC se clasifican como unidades institucionales del sector financiero, lo que las distingue estructuralmente de las organizaciones sin fines de lucro tradicionales. Mientras estas últimas se financian principalmente mediante donaciones y transferencias, y su producción se valora al costo, las CAC generan producción de mercado medible: captan depósitos, otorgan créditos y obtienen un margen financiero que constituye su principal fuente de ingresos (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007). Esta diferencia es fundamental para efectos de medición, ya que permite incorporar a las CAC en las cuentas de producción del SCN bajo criterios similares a los de la banca comercial, aunque con variables institucionales propias de la economía social.

El valor económico que generan las CAC dentro del SCN se expresa principalmente a través del Valor Agregado Bruto (VAB), que resulta de restar el consumo intermedio a la producción total de la organización. En el caso de las instituciones financieras cooperativas, la producción incluye los servicios de intermediación financiera —captación de ahorros y colocación de créditos— cuyo valor se estima a través de los márgenes de interés y comisiones cobradas a los socios (Naciones Unidas, 2018). A diferencia de las organizaciones sin fines de lucro, cuya producción no de mercado dificulta la estimación del VAB, las CAC disponen de estados financieros auditados que permiten construir directamente estos indicadores (Uzea & Duguid, 2015).

La distinción entre cooperativas y organizaciones sin fines de lucro no es meramente conceptual: tiene consecuencias directas sobre la metodología de medición. El manual de Naciones Unidas de 2018 resuelve esta tensión introduciendo el criterio de distribución limitada de beneficios, que permite incluir a las cooperativas en la cuenta satélite de la economía social sin exigirles el criterio estricto de no distribución (Naciones Unidas, 2018). Esto habilita una medición integrada del sector que reconoce tanto la dimensión económica de las CAC —reflejada en su VAB, empleo y remuneraciones— como su dimensión social, expresada en la cobertura financiera de segmentos excluidos de la banca convencional (Périlleux et al., 2016).

Estas propiedades de las CAC como unidades de producción de mercado tienen consecuencias directas sobre la operacionalización de las variables del SCN. En primer lugar, la producción total (P1) puede medirse directamente desde los ingresos operacionales registrados en los estados financieros de cada cooperativa —ingresos por intereses, reajustes, inversiones y otros ingresos de operación— sin necesidad de recurrir a procedimientos de valoración al costo propios de las organizaciones sin fines de lucro (Naciones Unidas, 2018). En segundo lugar, cuando el consumo intermedio (P2) no es directamente observable en las fuentes administrativas disponibles —situación que se produce cuando las cooperativas están exentas del impuesto a la renta y no generan el registro tributario equivalente a una declaración de sociedades— el SCN reconoce el uso de coeficientes técnicos derivados de matrices insumo-producto sectoriales como procedimiento de estimación indirecta (United Nations et al., 2025). Ambas consecuencias condicionan el diseño del modelo de estimación que se presenta en el Capítulo 4.

3.3. Cuentas Satélite para la Economía Social: fundamentos y marcos metodológicos internacionales

Las Cuentas Satélite son extensiones metodológicas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) que permiten visibilizar y cuantificar la actividad económica de sectores que no quedan adecuadamente captados en las estadísticas nacionales estándar. Su lógica consiste en construir, dentro del marco conceptual del SCN, un subconjunto de cuentas que desagrega en detalle un sector de interés —como el turismo, la cultura o la economía social— manteniendo la coherencia con las macromagnitudes nacionales (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007). En el caso chileno, la experiencia con cuentas satélite de cultura y tecnologías de la información muestra que disponer de métricas sectoriales claras facilita la visibilidad del sector y mejora el diseño de políticas públicas (Ministerio de Economía, 2006).

En el ámbito de la economía social, el referente metodológico internacional es el *Satellite Account on Nonprofit and Related Institutions and Volunteer Work* (Manual ONU-TSE), publicado por la División de Estadística de Naciones Unidas en 2018. Este manual ofrece una guía integral para construir una cuenta satélite que abarca tres componentes: las instituciones sin fines de lucro no controladas por el gobierno, ciertas instituciones relacionadas —incluyendo cooperativas elegibles, mutuales y empresas sociales— y el trabajo voluntario (Naciones Unidas, 2018). Su innovación central respecto de la versión anterior es reemplazar el criterio de no distribución de beneficios por el de *distribución limitada*, lo que permite incorporar a las cooperativas siempre que su propósito principal no sea la maximización de utilidades para sus propietarios. Este criterio es directamente aplicable al caso chileno (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007).

La construcción de una Cuenta Satélite de la Economía Social requiere, como insumo esencial, un sistema integrado de registros administrativos que identifique a las organizaciones del sector y caracterice sus variables económicas fundamentales: valor agregado bruto, empleo, remuneraciones y excedente de explotación (Naciones Unidas, 2018). Esta brecha es precisamente la que estructura las decisiones metodológicas adoptadas en el Capítulo 4.

Las experiencias de España, Portugal y Polonia ilustran cómo distintos contextos nacionales han resuelto estos desafíos. España publicó en 2024 su Cuenta Satélite de la Economía Social cubriendo el período 2019–2023, articulando directorio de empresas, registros de seguridad social, datos tributarios y encuestas de trabajo, con el identificador fiscal como variable de enlace entre bases (Instituto nacional de estadística de España, 2024). Portugal, por su parte, fue pionero en adoptar el Manual ONU-TSE 2018 como referencia, publicando su cuarta edición en 2023 con datos para

2019–2020; sus resultados muestran que la economía social representó el 3,2 % del VAB nacional, con 73.851 entidades activas empleando el 5,0 % del empleo total (Pedroso et al., 2023). Polonia publicó en 2021 su primera cuenta satélite con datos de 2018, construida en un entorno estadístico más limitado que el español o el portugués, lo que la hace especialmente pertinente para el contexto chileno (Statistics Poland, 2021).

Desde el punto de vista operacional, estos marcos convergen en cuatro bloques de información que toda cuenta satélite de cooperativas debe cubrir:

- a) **Registro de población elegible:** directorio que delimite el universo de organizaciones del sector.
- b) **Variables económicas centrales del SCN:** producción, consumo intermedio, VAB, remuneraciones y excedente de explotación.
- c) **Desagregación de fuentes de ingreso:** ingresos de mercado, transferencias del Estado, cuotas de socios y donaciones —dimensión que el SCN estándar no captura por defecto (Naciones Unidas, 2018).
- d) **Variables de trabajo:** empleo remunerado y trabajo voluntario valorado económicamente (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007).

La disponibilidad de estos datos en Chile es heterogénea, lo que determina directamente las decisiones metodológicas adoptadas en el Capítulo 4.

3.4. Transparencia e información en organizaciones sociales: asimetrías y sistemas de datos

La teoría económica reconoce que las asimetrías de información generan ineficiencias en la asignación de recursos y debilitan la confianza entre los actores de un sector. En el caso de las organizaciones sociales, estas asimetrías son especialmente pronunciadas: los donantes, el Estado y la ciudadanía en general cuentan con información limitada sobre la gestión, el desempeño y el impacto real de las organizaciones, lo que dificulta tanto la toma de decisiones de financiamiento como la supervisión pública (Coupet & Berrett, 2019).

La literatura sobre medición de eficiencia en organizaciones sin fines de lucro ha desarrollado metodologías para abordar este problema, combinando enfoques cuantitativos —como el Análisis Envolvente de Datos (DEA) y el Análisis de Frontera Estocástica (SFA)— con marcos de evaluación de impacto social que van más allá de los indicadores financieros (Coupet & Berrett, 2019).

La condición de posibilidad para aplicar estas metodologías es, sin embargo, contar con datos integrados, estandarizados y comparables entre organizaciones (Brown et al., 2015).

La experiencia internacional muestra que cuando esta condición se cumple, los efectos son positivos y directos: la consolidación y estandarización de datos sobre organizaciones sin fines de lucro aumenta la confianza de donantes e inversionistas sociales, reduce las asimetrías de información y mejora la eficiencia en la asignación de recursos hacia organizaciones con mejor gestión y mayor impacto comprobado (Uzea & Duguid, 2015). De manera complementaria, (Muñoz et al., 2021) subraya la importancia de contar con información accesible y confiable para sostener modelos de gestión participativa en empresas sociales.

3.5. Registros de información disponibles en Chile

Más allá del marco regulatorio descrito en la sección 3.2, la medición estadística del sector cooperativo enfrenta una limitación adicional: los registros administrativos relevantes —mantenidos por el SII, el Registro Civil, la DAES y el Ministerio de Desarrollo Social— presentan estructuras heterogéneas y coberturas parciales que dificultan la construcción de indicadores homogéneos (Radrigán Rubio et al., 2024).

3.5.1. Fuentes de información disponibles y su pertinencia para la medición de la ESS

A pesar de la fragmentación descrita, Chile cuenta con un conjunto de registros administrativos públicos que, articulados mediante el RUT como identificador común, permiten aproximar las variables necesarias para una cuenta satélite de las cooperativas de ahorro y crédito. El Cuadro 3.1 caracteriza las cinco fuentes principales identificadas y las vincula con los requerimientos de los marcos internacionales.

Cuadro 3.1: Fuentes administrativas chilenas y su pertinencia para la cuenta satélite de las CAC

Fuente	Variables disponibles	Limitación principal
DAES	Estados financieros de CAC no supervisadas por CMF; tipo de cooperativa, región, RUT, estado de vigencia	Documentos en formato PDF no estructurado; cobertura limitada a cooperativas que publican memorias
CMF	Estados financieros de las 7 CAC supervisadas; datos agregados del sector	Plataforma BEST reporta datos agregados; desglose por entidad disponible solo en memorias anuales individuales
SII	Validación de existencia legal; tramo de ventas y número de trabajadores por RUT	Ventas en tramos, no valores exactos; cobertura parcial del universo cooperativo
Ley N°19.862	Transferencias públicas históricas hacia organizaciones sociales	No cubre financiamiento privado ni cuotas de socios
MDS	Donaciones privadas recibidas por organizaciones sociales	Región del donatario ausente en 57,7 % de registros; RUT del donante falta en 32,2 %

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2. Brechas del estado del arte y oportunidad para Chile

La evidencia revisada muestra que la economía social enfrenta una limitación estructural asociada a su baja visibilidad en los sistemas estadísticos tradicionales y a la fragmentación de los registros administrativos. Aunque las cuentas satélite han demostrado ser una herramienta efectiva para cuantificar el aporte económico de sectores específicos, su aplicación al ámbito de la economía social sigue siendo limitada, especialmente en el contexto latinoamericano.

En el caso chileno, existen registros administrativos relevantes y experiencias previas en la construcción de cuentas satélite sectoriales; no obstante, estos avances no se han traducido en una estimación sistemática del aporte del sector cooperativo al PIB nacional. Esta ausencia dificulta la generación de indicadores comparables y restringe la disponibilidad de información para la toma de decisiones públicas (Radrigán Rubio et al., 2024; Muñoz et al., 2021).

Este diagnóstico es también el que fundamenta la postulación del proyecto Huella Social al concurso FONDEF IDeA I+D 2026 (Anexo A.1), cuyo formulario identifica la dispersión de los registros y las asimetrías de información como el problema central que limita la transparencia del sector. Ante ello, la presente memoria desarrolla una propuesta metodológica concreta: la construcción de una cuenta satélite para las cooperativas de ahorro y crédito, aplicada al período 2014–2024, utilizando fuentes administrativas disponibles articuladas bajo el marco del Manual ONU-TSE y el SCN 2025. Con ello, el análisis de magnitud que el formulario planteaba en términos descriptivos adquiere aquí sustento cuantitativo para un clúster específico de organizaciones de la economía social. Esta propuesta estructura el diseño metodológico del Capítulo 4.

3.6. Síntesis del marco teórico

Los elementos desarrollados en los bloques anteriores construyen un argumento en tres niveles: la caracterización de las CAC delimita el objeto de estudio; la revisión de los marcos internacionales establece los estándares para medirlo; y el análisis de asimetrías de información explicita el problema que motiva la construcción de un sistema integrado de datos.

Los tres estándares revisados —SCN 2025, Manual ONU-TSE (Naciones Unidas, 2018) y Manual CIRIEC (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007)— comparten un núcleo común de variables: producción, consumo intermedio, VAB, remuneraciones y empleo. Sin embargo, difieren en cobertura. El SCN 2025 provee el marco contable universal pero no distingue a las cooperativas de otras personas jurídicas. El Manual ONU-TSE amplía ese núcleo hacia cooperativas elegibles e incorpora transferencias públicas y privadas, lo que lo hace especialmente pertinente para este estudio. Esta pertinencia se ve reforzada por el hecho de que el SCN 2025 incorporó la metodología del Manual ONU-TSE 2018 como cuenta temática (Capítulo 31), consolidando su estatus como referente estadístico oficial para las instituciones de la economía social (United Nations, European Commission, International Monetary Fund, OECD & World Bank, 2025; Carini & Bouchard, 2026). El Manual CIRIEC agrega las variables de delimitación del universo —identificador tributario, tipo de cooperativa, criterios de elegibilidad democrática— indispensables para construir el directorio de unidades antes de cualquier estimación.

Por ello, el estudio adopta el Manual ONU-TSE como referencia principal para la estimación del VAB, complementado con el Manual CIRIEC para la etapa de delimitación del universo, y el SCN 2025 como marco de consistencia macroeconómica. Esta estrategia es coherente con experiencias comparables como las cuentas satélite de Portugal (Pedroso et al., 2023) y España (Ministerio de Economía, 2006). El capítulo siguiente operacionaliza esta propuesta mediante la integración de fuentes administrativas chilenas y el diseño del modelo de estimación.

4. METODOLOGÍA

El presente capítulo describe el enfoque metodológico utilizado para estimar el aporte de las cooperativas de ahorro y crédito al producto interno bruto de Chile, incluyendo las fuentes de información utilizadas, los métodos de estimación aplicados y el panel interactivo desarrollado como herramienta de visualización de los resultados. La sección 4.1 sintetiza la estrategia de estimación derivada del marco conceptual del Capítulo 3; la sección 4.2 presenta las fuentes de información disponibles y su diagnóstico de cobertura; la sección 4.3 detalla los métodos de estimación, incluyendo la integración de fuentes, la operacionalización de las variables del SCN y el modelo de cálculo del VAB; y la sección 4.4 presenta el panel interactivo de visualización desarrollado como complemento a los resultados.

4.1. Aspectos conceptuales

4.1.1. Estrategia de estimación

El presente estudio se apoya en el marco conceptual desarrollado en el Capítulo 3. Como se estableció en las secciones 3.2 y 3.3, las CAC son unidades institucionales del sector financiero cuya producción de mercado es directamente medible, y los tres marcos metodológicos vinculantes —SCN 2025, Manual ONU-TSE (Naciones Unidas, 2018) y Manual CIRIEC (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007)— convergen en un núcleo común de variables: producción (P1), consumo intermedio (P2), valor agregado bruto (B1g), remuneraciones (D1) y excedente de explotación (B2g).

La estrategia de estimación se deriva directamente de ese marco. Dado que las CAC generan producción de mercado, P1 se obtiene desde los ingresos operacionales de sus estados financieros, sin valoración al costo (véase sección 3.2.2). Dado que el consumo intermedio no es observable en las fuentes administrativas chilenas —por la exención tributaria del artículo 78 del DFL N° 5/2003—, P2 se estima mediante un coeficiente técnico derivado de la Matriz Insumo-Producto, procedimiento admitido por el SCN cuando no existe declaración tributaria desagregada (véase sección 3.2.2).

La metodología combina tres componentes principales:

- a) **Identificación y caracterización de organizaciones:** extracción y validación de los RUTs de cooperativas de ahorro y crédito a partir de registros administrativos disponibles.

- b) **Integración y estandarización de fuentes de datos:** articulación de bases de datos provenientes de distintos organismos públicos mediante el RUT como identificador común.
- c) **Estimación del aporte económico:** construcción de variables compatibles con el SCN y cálculo del VAB mediante un modelo de estimación indirecta, cuyos fundamentos conceptuales se establecen en la sección 3.2.2.

4.2. Fuentes de información

La construcción de una cuenta satélite de las cooperativas de ahorro y crédito exige, como condición previa, identificar qué datos son necesarios según el marco metodológico internacional y en qué medida están disponibles en Chile. Esta sección presenta primero el inventario de fuentes administrativas públicas utilizadas en este estudio, luego sistematiza los requerimientos de información establecidos por los manuales internacionales, y finalmente contrasta ambos para identificar brechas y decisiones metodológicas resultantes.

4.2.1. Inventario de fuentes administrativas chilenas

El análisis integra tres fuentes de datos administrativos, todas disponibles en formato digital y accesibles para investigación:

- **División de Asociatividad y Cooperativas (DAES):** registro oficial de cooperativas activas en Chile, incluyendo tipo, región y RUT. Constituye la fuente primaria para la identificación del universo de CAC no supervisadas por la CMF. Cada cooperativa publica en el portal DAES sus estados financieros anuales en formato PDF, de los cuales se extrajeron manualmente las variables económicas necesarias para la cuenta satélite.
- **Comisión para el Mercado Financiero (CMF):** provee información financiera de las 7 CAC bajo su supervisión a través de la plataforma BEST y las memorias anuales individuales de cada entidad. Constituye la fuente primaria para el segmento CMF de la estimación.
- **Servicio de Impuestos Internos (SII):** provee series de tiempo de ventas por tramo y número de trabajadores por RUT para personas jurídicas. Se utilizó como fuente complementaria para la caracterización institucional de las CAC presentes en sus registros.

El Cuadro 4.1 resume la cobertura de cada fuente en términos de entidades, período y variables disponibles.

Cuadro 4.1: Cobertura de las fuentes administrativas utilizadas

Fuente	N entidades	Período	Variables principales
DAES	35 CAC	2014–2024	P1, D1, activos, patrimonio, depósitos captados (F2), préstamos otorgados (F4); extraídos de estados financieros en PDF
CMF	7 CAC	2013–2025	P1, D1, activos, patrimonio, depósitos captados (F2), préstamos otorgados (F4); obtenidos de plataforma BEST y memorias anuales
SII	12 CAC	Complementario	Tramo de ventas y número de trabajadores por RUT; utilizado para caracterización institucional

Fuente: Elaboración propia.

Este inventario dialoga directamente con el resultado tecnológico comprometido en el formulario FONDEF (Anexo A.1.2), que declara la integración de al menos 15 fuentes de datos públicos para el conjunto de la economía social. Frente a esa declaración de amplitud, esta memoria aporta la profundidad que el formulario no desarrollaba: selecciona las fuentes pertinentes al caso piloto CAC y documenta, para cada una, su cobertura efectiva de entidades, período y variables (Cuadro 4.1), su método de extracción y las brechas resultantes (Sección 4.2.4). Con ello se responde, a escala piloto, a una de las observaciones del panel evaluador del concurso: la ausencia de procesos explícitos de verificación y normalización de los datos integrados.

4.2.2. Estadística descriptiva del panel

El panel consolidado comprende dos segmentos con características estructuralmente distintas. El segmento DAES cubre 35 CAC no supervisadas por la CMF para el período 2014–2024, con un total de 122 observaciones para la variable de producción total, tras excluir registros duplicados de carga de la misma cooperativa y año. El segmento CMF cubre las 7 CAC supervisadas para el período 2013–2025, con 91 observaciones por variable. La diferencia de escala entre ambos segmentos es sustantiva: la producción total media del segmento CMF (MM\$ 42.668) supera en más de 50 veces a la del segmento DAES (MM\$ 828), lo que refleja la concentración del sector en un número reducido de cooperativas de gran tamaño.

Al interior de cada segmento, la dispersión es elevada. En el segmento DAES, la mediana de P1 (MM\$ 392) es menos de la mitad de la media (MM\$ 828), evidenciando la presencia de cooperativas de mayor tamaño que sesgan la distribución hacia arriba. Este patrón se repite en activos, patrimonio, depósitos captados (F2) y préstamos otorgados (F4). En el segmento CMF, la asimetría es aún más pronunciada: la mediana de activos (MM\$ 54.404) representa apenas el 15 % de la media (MM\$ 359.223), reflejo de la posición dominante de Coopeuch dentro del segmento supervisado. El Cuadro 4.2 presenta el resumen estadístico completo para ambos segmentos.

Cuadro 4.2: Estadística descriptiva de variables principales por segmento. Cifras en millones de pesos corrientes (MM\$)

Segmento	Variable	N	Media	Mediana	Desv. Est.	Mín.	Máx.
DAES	P1	122	827,8	392,2	1.119,6	0,0	10.773,7
	D1	126	310,8	161,6	388,7	0,0	3.985,5
	Activos	117	4.593,1	2.214,5	5.634,2	0,0	41.370,8
	Patrimonio	116	2.326,4	1.028,1	2.837,4	0,0	23.719,7
	F2	106	2.070,0	623,9	2.779,8	0,0	28.369,7
	F4	107	3.252,6	1.382,6	4.313,7	0,0	37.253,1
CMF	P1	91	42.668,0	9.393,3	87.957,3	1.915,0	359.492,0
	D1	91	11.879,5	3.935,6	21.794,1	685,6	89.298,0
	Activos	91	359.222,7	54.404,1	787.126,6	12.177,0	3.939.576,0
	Patrimonio	91	89.433,5	22.308,4	193.761,8	3.328,0	776.916,0
	F2	91	200.216,4	40.714,9	418.888,6	1.857,8	2.402.025,0
	F4	91	280.803,0	45.045,4	615.216,7	8.855,0	2.922.175,0

Nota: N corresponde al total de observaciones cooperativa × año con dato disponible para cada variable, sobre el período 2014–2024 para el segmento DAES (35 CAC) y 2013–2025 para el segmento CMF (7 CAC). Las diferencias en N entre variables de un mismo segmento reflejan la disponibilidad parcial de información en algunos estados financieros. P1 = producción total; D1 = remuneraciones; F2 = depósitos captados; F4 = préstamos otorgados. La alta desviación estándar refleja la heterogeneidad de tamaño entre cooperativas.

Fuente: Elaboración propia a partir de DAES y CMF.

4.2.3. Requerimientos de información según los marcos internacionales

La revisión de los tres marcos metodológicos permite identificar el conjunto de variables necesarias para construir una cuenta satélite del sector cooperativo. El detalle completo de las variables requeridas por cada marco —SCN 2025, Manual ONU-TSE y Manual CIRIEC— se presenta en el Anexo A.6. El Cuadro 4.3 sintetiza qué variables son transversales a más de un marco —y por tanto de mayor prioridad para la estimación— y cuáles son exclusivas de uno solo, pudiendo documentarse como brechas en una primera implementación.

El cuadro siguiente cruza los tres marcos e identifica qué variables son exigidas por más de uno. Las variables transversales a los tres marcos son las de mayor prioridad para la estimación, ya que su ausencia comprometería simultáneamente la coherencia metodológica con todos los referentes internacionales. Las variables exclusivas de un solo marco tienen prioridad secundaria y pueden documentarse como brechas en una primera implementación.

Cuadro 4.3: Síntesis: variables transversales y exclusivas por marco metodológico

Variable	Cód.	SCN 2025	ONU TSE	CIRIEC	Prioridad
<i>Transversales a los tres marcos</i>					
Producción total	P1	✓	✓	✓	Alta
Consumo intermedio	P2	✓	✓	✓	Alta
Valor agregado bruto	B1g	✓	✓	✓	Alta
Remuneración empleados	D1	✓	✓	✓	Alta
Excedente bruto explot.	B2g	✓	✓	✓	Alta
Empleo remunerado (PEP)	PEP	✓	✓	✓	Alta
Clasificador actividad	—	✓	✓	✓	Alta
Cuotas de socios	MDR	—	✓	✓	Alta
<i>Transversales a SCN 2025 y ONU TSE</i>					
Transferencias corrientes	D75	✓	✓	—	Alta
Transf. gobierno	D75g_r	✓	✓	—	Alta
Donaciones privadas	D75ph_r	✓	✓	—	Alta
Transf. exterior	D75r_r	✓	✓	—	Media
Renta de la propiedad	D4	✓	✓	—	Media
Formación bruta cap. fijo	P51g	✓	✓	—	Media
Transferencias de capital	D9r	✓	✓	—	Media
Cap./nec. financiamiento	B9	✓	✓	—	Media
Depósitos captados	F2	✓	✓	—	Media
Préstamos otorgados	F4	✓	✓	—	Media
ETC empleo	PEF	✓	✓	—	Media
Horas trabajadas	PEH	✓	✓	—	Media
<i>Exclusivas del ONU TSE</i>					
Voluntarios (personas)	VOP	—	✓	—	Media
Voluntarios (ETC)	VOF	—	✓	—	Media
Valor econ. voluntariado	VOV	—	✓	—	Media
Ingresos mercado (FEER)	FEER	—	✓	—	Media
Ingresos gobierno (GOVR)	GOVR	—	✓	—	Media
<i>Exclusivas del CIRIEC</i>					
Nombre legal	—	—	—	✓	Alta*
RUT / identificador	—	—	—	✓	Alta*
Tipo de cooperativa	—	—	—	✓	Alta*
Región o provincia	—	—	—	✓	Alta*
Número de socios	—	—	—	✓	Media
Número de beneficiarios	—	—	—	✓	Media
Tasa de morosidad	—	—	—	✓	Media
Inserción grupos vulnerables	—	—	—	✓	Baja

* Alta prioridad aunque exclusiva del CIRIEC, pues son datos de delimitación del universo sin los cuales no es posible construir ninguna de las cuentas anteriores.

Fuente: Elaboración propia en base a (United Nations et al., 2025), (Naciones Unidas, 2018) y (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007).

4.2.4. Diagnóstico de disponibilidad: brechas entre requerimientos y fuentes chilenas

Cuadro 4.4: Diagnóstico de disponibilidad de información por bloque

Bloque	Fuente chilena disponible	Brecha principal
1. Delimitación de la población	Registro DAES; actividades económicas del SII; Registro Civil para vigencia legal.	Sin variable sistemática de fecha de constitución (FECHA_INICIO_VIG: 49 % de faltantes); transición regulatoria de la Ley N° 21.641 sin registro consolidado.
2. Variables económicas del SCN	Tramo de ventas del SII (<code>sales_bracket</code>); estados financieros auditados para las 7 CAC supervisadas por la CMF.	Producción solo por rangos, no valor exacto; consumo intermedio sin fuente pública (exención del Impuesto a la Renta, art. 78); remuneraciones sin desagregación.
3. Fuentes de ingreso desagregadas	Transferencias estatales vía Ley N° 19.862 (0,57 % de faltantes); donaciones privadas vía registro MDS.	Donaciones con vacíos territoriales (57,7 %) y de RUT del donante (32,2 %); sin fuente alguna para cuotas y aportes de socios.
4. Trabajadores y voluntarios	Número de trabajadores en el SII.	Sin desagregación por jornada, sexo ni edad; trabajo voluntario inexistente en todo registro administrativo.

Fuente: Elaboración propia

Establecido el horizonte metodológico, esta subsección contrasta los requerimientos de los manuales internacionales con la disponibilidad efectiva de información en Chile, organizando el diagnóstico en los cuatro bloques del Cuadro 4.4.

El diagnóstico revela un patrón consistente. En el Bloque 1, la población es identificable pero su datación es incompleta. En el Bloque 2, solo las transferencias del Estado se obtienen de forma directa: la producción se aproxima mediante el tramo de ventas del SII —que clasifica a cada contribuyente en rangos sin revelar el importe exacto, a diferencia de España y Portugal— y el consumo intermedio carece de fuente, ya que la exención del Impuesto sobre la Renta del artículo 78 de la Ley de Asociaciones Cooperativas elimina el registro administrativo que permitiría conocer los costos de operación.¹ En los Bloques 3 y 4, la brecha más estructural es la ausencia de un

¹Esta exención, si bien beneficia al sector, suprime el equivalente a la declaración del Impuesto sobre Sociedades utilizada en España para estimar el consumo intermedio. Solo las 7 CAC supervisadas por la CMF cuentan con estados financieros auditados que permiten cálculos directos.

instrumento de encuesta directa a las organizaciones: las cuotas y aportes de socios y el trabajo voluntario —que en Costa Rica, México, Polonia y Portugal se capturan mediante encuestas creadas para ese fin (Statistics Poland, 2021; Pedroso et al., 2023) no tienen equivalente en Chile.

Se concluye que Chile dispone de los registros administrativos mínimos para construir una estimación del VAB de las CAC, pero que la cuenta satélite resultante opera con variables proxy en la mayoría de sus componentes. El Cuadro 4.5 amplía este diagnóstico con el inventario comparado de variables requeridas y su disponibilidad en los cuatro países considerados. Las brechas identificadas constituyen la agenda de datos pendiente para una versión más completa de la cuenta en el futuro (Archambault, 2022).

Cuadro 4.5: Inventario comparado de variables de la cuenta satélite de CAC

Variable (SCN 2025)	España	Portugal	Polonia	Chile
Producción (P1)	Declaración IS, cifra de negocios	IES, estados financieros	Encuesta SOF/ ES-S + CIT-8	Estados financieros DAES y CMF
Consumo intermedio (P2)	Declaración IS, gastos explotación	IES, costos operacionales	Encuesta SOF/ ES-S + CIT-8	MIP BCCh 2018, $\alpha = 0,3776$
VAB (B1g = P1–P2)	Derivado	Derivado	Derivado	Derivado
Remuneración de empleados (D1)	TGSS, cotizaciones	IES, costos de personal	Encuesta SOF/ ES-S + ZUS	Estados financieros DAES y CMF
Excedente de explotación (B2g = B1g–D1)	Derivado	Derivado	Derivado	Derivado

Nota: IS = Impuesto sobre Sociedades; TGSS = Tesorería General de la Seguridad Social; IES = Información Empresarial Simplificada (Portugal); SOF = formulario de organizaciones non-profit (Polonia); ES-S = encuesta de cooperativas (Polonia); CIT-8 = declaración tributaria corporativa (Polonia); ZUS = seguridad social polaco; MIP = Matriz Insumo-Producto; BCCh = Banco Central de Chile. B1g y B2g son variables derivadas en todos los países.

Fuentes: Elaboración propia en base a (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007); (Pedroso et al., 2023); (Statistics Poland, 2021); (United Nations et al., 2025).

4.3. Métodos de estimación

Esta sección presenta el procedimiento mediante el cual los datos administrativos disponibles se transforman en estimaciones de las variables del SCN para las cooperativas de ahorro y crédito. Se describe primero la integración de las fuentes en una base unificada, luego la operacionalización de las variables del SCN a partir de los proxies disponibles, y finalmente el modelo de cálculo del Valor Agregado Bruto y su aporte al PIB nacional, junto con los supuestos y limitaciones que condicionan la estimación.

4.3.1. Integración de fuentes administrativas

La estimación del VAB de las CAC requirió construir una base de datos unificada a partir de tres fuentes de información con estructuras y alcances distintos. El proceso se desarrolló en dos etapas: primero la consolidación de cada fuente por separado, y luego la construcción de un panel limpio con las variables específicas necesarias para la cuenta satélite.

Fuente 1 — Registro institucional del universo CAC. A partir del registro oficial de cooperativas de la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES), obtenido mediante consulta directa a su portal en mayo de 2025, se construyó un registro del universo de análisis que abarca 38 CAC activas del segmento no supervisado. La delimitación sigue los criterios de elegibilidad establecidos en la sección 3.3: organizaciones de propiedad democrática, con distribución limitada de excedentes e independencia del Estado, conforme a los criterios operacionales del Manual CIRIEC (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007).

Este registro integra, mediante el RUT como llave de cruce, información proveniente de cuatro fuentes adicionales: el archivo maestro de personas jurídicas del SII, que permite validar la existencia legal de cada cooperativa y obtener su código de subtipo (817 para CAC); la serie de tiempo del SII, que aporta el tramo de ventas y el número de trabajadores para las CAC presentes en ese registro; el registro de transferencias de la Ley N° 19.862, que documenta los flujos de financiamiento público hacia el sector; y los datos institucionales de la CMF, que aportan información sobre empleados y oficinas de las cooperativas supervisadas. El resultado es un panel de identificación y contexto para 35 CAC del segmento DAES y 7 CAC del segmento CMF, sin variables económicas en el sentido del SCN.

Fuente 2 — Estados financieros por segmento. Para construir las variables económicas del SCN se recopilaron los estados de resultados y balances generales de cada CAC para los períodos disponibles, organizados en dos segmentos según la procedencia de los documentos.

Para las **CAC no supervisadas por la CMF**, los estados financieros fueron obtenidos directamente del portal DAES, donde cada cooperativa publica sus memorias anuales. La extracción se realizó cooperativa por cooperativa, procesando los documentos disponibles para cada período.² El resultado es un panel de 133 observaciones correspondientes a 35 CAC distintas para el período 2014–2024, con entre 2 y 22 entidades por año según la disponibilidad de memorias en el portal.

Para las **7 CAC supervisadas por la CMF**, se utilizaron dos fuentes complementarias: la plataforma BEST de la CMF, que reporta datos financieros del sector supervisado, y las memorias anuales individuales de cada cooperativa, revisadas para obtener el desglose por entidad que la plataforma no proporciona de forma desagregada. El resultado es un panel de 91 observaciones que cubre las 7 CAC para el período 2013–2025, con cobertura completa en todos los años.

Construcción del panel de estimación. A partir de las fuentes anteriores se construyó una base limpia que contiene exclusivamente las variables necesarias para la cuenta satélite, organizada como un panel de observaciones $CAC \times \text{año}$. Cada fila corresponde a una cooperativa en un año determinado para el que existe información financiera disponible; las observaciones sin datos para un período específico no se incluyen en el panel y no se realiza imputación ni se utilizan proxies para cubrir años faltantes. El panel consolidado del segmento DAES suma 133 observaciones y el del segmento CMF 91 observaciones, conformando en conjunto la base de estimación de la cuenta satélite.

²Las bases de datos consolidadas de la cuenta satélite están disponibles en el repositorio público del proyecto: https://github.com/Iureta1/Dashboard_HuellaSocial.

4.3.2. Operacionalización de variables del SCN

A partir de la base de estimación, cada variable del SCN se construye según el procedimiento que se detalla a continuación.

Producción total (P1)

De acuerdo con lo establecido en la sección 3.2.2, las CAC son unidades de producción de mercado cuyos ingresos operacionales constituyen una aproximación directa a P1 sin necesidad de valoración al costo. En consecuencia, P1 se obtiene directamente de la línea **Total_Ingresos_Operación** del estado de resultados de cada CAC, que consolida los ingresos por intereses y reajustes, los ingresos por inversiones y otros ingresos de operación, en línea con la definición de producción de mercado de una institución financiera del SCN 2025 (párr. 7.169). El dato se extrae en pesos corrientes del año de reporte.

Consumo intermedio (P2)

Como se estableció en la sección 3.2.2, cuando el consumo intermedio no es observable en las fuentes administrativas disponibles, el SCN admite el uso de coeficientes técnicos derivados de matrices insumo-producto como procedimiento de estimación indirecta. Este es precisamente el caso de las CAC chilenas: la exención del impuesto de primera categoría establecida en el artículo 78 del DFL N° 5 de 2003 elimina el registro equivalente a la declaración del Impuesto sobre Sociedades que utilizan España y Portugal para estimar esta variable. En consecuencia, P2 se estima como proporción fija de la producción:

$$P2_{i,t} = \alpha \cdot P1_{i,t}, \quad \alpha = 0,3776 \quad (4.1)$$

donde α es la razón consumo intermedio/producción del sector 94 (Intermediación financiera) en la Matriz Insumo-Producto de Chile 2018, publicada por el Banco Central de Chile. El supuesto subyacente es que la estructura de costos de las CAC es homogénea con el promedio del sector financiero. Este coeficiente se aplica de forma uniforme a ambos segmentos —DAES y CMF— para garantizar la comparabilidad de los B1g resultantes, aun cuando las CAC supervisadas publican estados financieros auditados que permitirían una estimación directa de P2 para algunas entidades.³

³El análisis de los datos contables revela que CAPUAL y AHORROCOOP presentan razones P2/P1 implícitas de 0,72, el doble del promedio sectorial, lo que sugiere que sus gastos de administración incorporan conceptos fuera del consumo intermedio en el sentido del SCN 2025. Estimar P2 directamente para las entidades con desglose contable confiable —Coopeuch, Oriencoop y Coonfia, con ratios entre 0,23 y 0,28— constituye una línea prioritaria para versiones futuras de la cuenta.

Valor agregado bruto (B1g)

Variable derivada calculada para cada observación del panel:

$$B1g_{i,t} = P1_{i,t} - P2_{i,t} = (1 - \alpha) \cdot P1_{i,t} \quad (4.2)$$

El aporte agregado del sector al PIB se estima sumando el VAB de las CAC con información disponible en cada año:

$$\text{Aporte al PIB}_t = \frac{\sum_{i \in \mathcal{N}_t} B1g_{i,t}}{\text{PIB}_t} \times 100 \quad (4.3)$$

donde $\mathcal{N}_t$ es el conjunto de CAC con P1 disponible en el año t .

Remuneración de empleados (D1)

D1 se obtiene directamente de la línea `Remuneraciones_y_Gastos_del_Personal` del estado de resultados. Esta línea consolida sueldos, cotizaciones patronales y otros gastos de personal, correspondiendo al agregado D1 del SCN 2025. En el estado de resultados de las CAC esta cifra aparece con signo negativo por convención contable; se utiliza su valor absoluto. Las observaciones para las que esta línea no está disponible en la memoria no se excluyen del panel, pero sí quedan fuera del cálculo de B2g y del ratio D1/B1g.

Excedente bruto de explotación (B2g)

Variable residual calculada para las observaciones con tanto P1 como D1 disponibles:

$$B2g_{i,t} = B1g_{i,t} - D1_{i,t} \quad (4.4)$$

Los impuestos sobre la producción (D2) y los subsidios (D3) se asumen nulos. D2 es nulo en virtud de la exención tributaria cooperativa (art. 78, DFL N° 5/2003). D3 se asume nulo porque los flujos recibidos por algunas CAC bajo la Ley N° 19.862 —principalmente a través del Programa de Acceso al Microfinanciamiento— corresponden a convenios de prestación de servicios con el Estado, no a subsidios a la producción en el sentido del SCN 2025.

Depreciación y VAB neto (P51d y B1n)

La depreciación (P51d) no se incluye como variable del cálculo central de la cuenta satélite. La razón es una asimetría de cobertura entre segmentos: las 7 CAC supervisadas por la CMF reportan sus gastos de apoyo en una línea consolidada que agrupa remuneraciones, administración y depreciaciones sin desglose, por lo que P51d no es separable para ese segmento. Incluir B1n solo para las CAC con memorias DAES —donde 32 de 35 entidades sí reportan la depreciación de forma desagregada— generaría una comparación inconsistente entre segmentos. En consecuencia, el estudio reporta el **valor agregado bruto (B1g) como variable principal**, en línea con la práctica de Polonia en su primera iteración de cuenta satélite cooperativa (Statistics Poland, 2021).

A título contextual, la depreciación disponible en las memorias DAES permite estimar que el VAB neto del segmento DAES es en promedio inferior al bruto en un margen que se reporta en la sección de resultados, sin incorporarse al agregado sectorial.

Cuenta financiera: depósitos y colocaciones (F2 y F4)

F2 (depósitos captados) y F4 (colocaciones netas) se obtienen directamente del balance general:

- **F2** = Total_Depósitos, que consolida depósitos a la vista y depósitos a plazo.
- **F4** = Total_Colocaciones_Netas, que corresponde al total de colocaciones vigentes menos las provisiones sobre colocaciones.

Estas variables permiten caracterizar la escala de la actividad de intermediación financiera de cada CAC, aunque no forman parte del cálculo central del VAB.

Activos totales y patrimonio (Act y Pat)

Total_Activos y Total_Patrimonio se extraen directamente del balance general y se utilizan como variables de escala para contextualizar los resultados de la cuenta de producción.

Remanente del ejercicio (Rem)

El remanente del período se obtiene de la línea **Remanente_del_Período** del estado de resultados. Corresponde al resultado neto después de provisiones y corrección monetaria, y es el equivalente cooperativo del resultado del ejercicio. Puede ser positivo o negativo.

Variables de directorio e identificación

Las variables de directorio —RUT, razón social, tipo de cooperativa, región y número de socios— provienen del registro DAES consolidado en `Consolidado_cooperativas.xlsx`. Se incorporan al panel mediante cruce por RUT. El número de socios corresponde al dato puntual del registro DAES, sin desagregación temporal.

Empleo remunerado (PEP)

El número de trabajadores (PEP) se obtiene de la variable `sii_trabajadores` del panel DAES, que a su vez proviene de la serie de tiempo del SII. Este dato solo está disponible para las 12 CAC presentes en el archivo `sii_company_timeseries.parquet`, que corresponde a organizaciones con presencia en los registros de transferencias o donaciones públicas. Para las 26 CAC restantes no existe dato de empleo en ninguna fuente administrativa disponible.

Variables no construibles

Las variables que no pudieron construirse con las fuentes disponibles quedan documentadas en el Cuadro 4.6 y constituyen la agenda de datos prioritaria para versiones futuras de la cuenta.

Cuadro 4.6: Variables no construibles con fuentes actuales

Cód.	Variable	Razón de exclusión
MDR	Cuotas de socios	Disponible en CMF BEST para 7 CAC supervisadas bajo la cuenta «Capital pagado por socios» del balance. Sin equivalente público para las 31 restantes. Variable de alta prioridad en ONU TSE y CIRIEC (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007; Naciones Unidas, 2018).
PEF, PEH	Empleo en equivalentes a tiempo completo y horas trabajadas	El SII reporta solo <i>head count</i> ; microdatos de jornada no están disponibles públicamente. Brecha estructural en todos los países de la región en primera iteración (Pedroso et al., 2023).
D11, D12	Remuneración desagregada	Las memorias anuales reportan D1 como agregado. La desagregación entre sueldos (D11) y cotizaciones patronales (D12) requiere microdatos tributarios de acceso restringido.
VOV	Trabajo voluntario	Sin encuesta de uso del tiempo equivalente en Chile. Las CAC operan con fuerza laboral remunerada; reportado como no aplicable.
D75ph_r	Donaciones privadas	Cruce con el registro MDS (Ley N° 19.885): cero registros para CAC. Exclusión por diseño legal: las cooperativas no son elegibles por distribuir excedentes (DFL N° 5/2003).

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3. Modelo de cálculo del Valor Agregado Bruto

A partir de las variables operacionalizadas en la sección 4.3.2, el VAB de cada CAC se calcula como:

$$VAB_{i,t} = P1_{i,t} - P2_{i,t} = (1 - \alpha) \cdot P1_{i,t} \quad (4.5)$$

El aporte agregado del sector al PIB se obtiene sumando el VAB de todas las CAC identificadas:

$$\text{Aporte al PIB} = \frac{\sum_{i=1}^N VAB_{i,t}}{\text{PIB}_t} \times 100 \quad (4.6)$$

La aplicación de este modelo a la base integrada produce, para cada CAC i y año t , los siguientes indicadores de resultado: (i) producción estimada $P1_{i,t}$; (ii) consumo intermedio imputado $P2_{i,t}$; (iii) valor agregado bruto $B1g_{i,t}$; (iv) remuneración de empleados estimada $D1_{i,t}$; (v) excedente bruto de explotación $B2g_{i,t}$; y (vi) empleo remunerado $PEP_{i,t}$. A nivel agregado, el resultado central es el aporte del sector al PIB nacional (ecuación 4.6), desagregado por año y, cuando los datos lo permiten, por región.

4.3.4. Supuestos y limitaciones

La estimación descansa en los siguientes supuestos principales:

- Los ingresos operacionales del estado de resultados (línea `Total_Ingresos_Operación`) constituyen una aproximación válida de la producción total (P1) en el sentido del SCN 2025 (párr. 7.169) para cooperativas financieras de mercado.
- La razón CI/P es homogénea entre organizaciones del mismo tipo ($\alpha = 0,3776$).
- Las CAC identificadas en la DAES corresponden al universo activo del sector durante el período analizado.

Las principales limitaciones son la imprecisión inherente al uso de tramos en lugar de valores exactos, la posible subestimación de organizaciones no registradas ante el SII, y la ausencia de datos sobre trabajo voluntario (Naciones Unidas, 2018).

4.4. Panel interactivo

Como complemento a los resultados presentados en los capítulos anteriores, se desarrolló un panel de visualización interactivo que permite explorar los datos de la cuenta satélite de forma dinámica. El panel está disponible en línea en el repositorio público del proyecto y fue construido en Python utilizando la librería Plotly, generando un archivo HTML autocontenido que no requiere instalación ni conexión a base de datos.⁴

El panel se organiza en once pestañas temáticas que cubren los distintos componentes del análisis. Las pestañas *Resumen CMF* y *Entidades CMF* presentan la cuenta de producción agregada y el detalle individual de las 7 CAC supervisadas para el período 2013–2025, con cifras en MM\$ corrientes referenciadas al PIB del Banco Central. La pestaña *Segmento DAES* muestra los agregados sectoriales anuales del segmento no supervisado, mientras que *Panel DAES* despliega el panel CAC $\times$ año con todas las variables de la cuenta satélite por entidad. La pestaña *Serie Histórica CMF* permite comparar la evolución del VAB entre las 7 cooperativas supervisadas mediante selección múltiple, y *CMF vs DAES* contrasta las variables clave entre ambos segmentos en una vista unificada. La pestaña *Distribución Regional* cruza el universo de 35 CAC DAES y 7 CAC CMF con su localización geográfica. Finalmente, las pestañas *Cobertura*, *Estadística Descriptiva* y *Supuestos Metodológicos* documentan respectivamente la proporción del universo con datos disponibles por variable y año, las estadísticas de resumen del panel, y los criterios metodológicos adoptados en la estimación.

El panel constituye un instrumento de transparencia y replicabilidad: al exponer los datos consolidados en un formato accesible y navegable, permite verificar los agregados presentados en la cuenta satélite, identificar variaciones entre entidades y explorar la cobertura temporal del panel en cada segmento.

En la trayectoria del proyecto Huella Social, este panel constituye además un avance concreto de la hoja de ruta tecnológica comprometida en el formulario FONDEF (Anexo A.1.2): materializa, para el caso piloto CAC, los reportes dinámicos y dashboards interactivos que la postulación proyecta escalar mediante una plataforma web en React con sistema API e integración de al menos 15 fuentes de datos. El panel se sitúa así como eslabón intermedio entre el prototipo exploratorio en Shiny R que antecede al proyecto (Anexo A.1.1) y la plataforma comprometida en la postulación, aportando lo que el formulario declaraba solo a nivel de diseño: una implementación operativa, documentada y verificable con datos reales del sector.

⁴https://github.com/Iureta1/Dashboard_HuellaSocial

5. RESULTADOS

Este capítulo presenta los resultados de la aplicación de la metodología descrita en el Capítulo 4 al universo de cooperativas de ahorro y crédito chilenas. Los resultados se organizan en dos segmentos, en línea con la distinción institucional vigente desde 2019: las CAC no supervisadas por la CMF, cuya información financiera proviene de balances y estados de resultados individuales del portal DAES (segmento DAES); y las 7 CAC supervisadas por la CMF, cuya información proviene de los estados financieros anuales publicados por la CMF y de la plataforma BEST (segmento CMF). Ambos segmentos se presentan primero por separado (secciones 5.1 y 5.2), dado que corresponden a distintos períodos de referencia y distintos regímenes de supervisión. La sección 5.3 presenta además un agregado conjunto, que debe interpretarse como una aproximación de orden de magnitud –y no como una suma metodológicamente estricta y exacta– dadas las diferencias de cobertura y período entre segmentos, documentadas en detalle en la sección 5.5. Los resultados se visualizan en el Dashboard Cuenta Satélite CAC, desarrollado como parte de este estudio, que permite explorar interactivamente las series por entidad y por año para ambos segmentos. Disponible para descarga en https://github.com/Iureta1/Dashboard_HuellaSocial

5.1. Segmento DAES: CAC no supervisadas

5.1.1. Cobertura del panel

El panel del segmento DAES cubre el período 2014–2024 e incluye un total de 35 CAC distintas, con una cobertura anual que oscila entre 2 y 22 entidades según la disponibilidad de memorias en el portal DAES para cada ejercicio (véase el Cuadro 5.1). Las variaciones interanuales reflejan exclusivamente efectos de composición por disponibilidad de memorias, y no necesariamente cambios en el universo activo del sector. La reducción a 11 entidades en 2024 obedece a que varias memorias de ese ejercicio no estaban aún publicadas al momento del levantamiento. En ningún año el panel cubre la totalidad del universo DAES, por lo que los agregados sectoriales constituyen cotas inferiores del aporte real del segmento.

Cuadro 5.1: Cobertura anual del panel DAES

Año	N	Nota de composición
2014	2	Panel inicial; 2 CAC con al menos un dato financiero disponible.
2015	7	7 CAC con al menos un dato para el período.
2016	9	9 CAC con al menos un dato para el período.
2017	12	12 CAC con al menos un dato para el período.
2018	14	14 CAC con al menos un dato para el período. Mayor cobertura histórica hasta ese año.
2019	6	Caída por menor disponibilidad de memorias; 6 CAC con datos.
2020	10	Recuperación; 10 CAC con al menos un dato disponible.
2021	10	Cobertura estable respecto al año anterior.
2022	19	Incorporación de nuevas memorias; 19 CAC con al menos un dato.
2023	22	Máxima cobertura del período; 22 CAC con al menos un dato.
2024	11	Cobertura parcial; memorias 2024 aún en proceso de publicación.

N: número de CAC con al menos un dato financiero disponible para el cálculo en ese año.

Fuente: Elaboración propia en base a memorias DAES.

5.1.2. Cuenta de producción y valor agregado bruto

El Cuadro 5.2 presenta los agregados anuales de la cuenta de producción y la cuenta de generación del ingreso para el segmento DAES, expresados en millones de pesos corrientes (MM\$ CLP). El panel incluye todas las CAC con al menos un dato financiero disponible en cada año.

Cuadro 5.2: Cuenta de producción y generación del ingreso — Segmento DAES (MM\$ CLP corrientes)

Año	N	P1	B1g	D1	B2g	Rem	D1/B1g
2014	2	247,9	154,3	78,2	76,1	-6,9	0,51
2015	7	5.426,1	3.377,2	1.762,8	1.614,4	740,6	0,52
2016	9	6.083,2	3.786,2	2.000,3	1.785,9	350,5	0,53
2017	12	6.224,2	3.874,0	2.622,2	1.251,7	260,3	0,68
2018	14	8.977,3	5.587,4	4.385,2	1.202,2	628,4	0,78
2019	6	4.667,3	2.904,9	1.855,0	1.049,9	503,4	0,64
2020	10	6.164,6	3.836,9	2.419,9	1.417,0	155,0	0,63
2021	10	6.010,5	3.740,9	2.030,0	1.710,9	29,3	0,54
2022	19	22.172,0	13.799,8	6.967,4	6.832,5	-2.572,8	0,50
2023	22	47.404,6	29.504,6	12.582,4	16.922,3	2.542,9	0,43
2024	11	18.135,9	11.287,8	8.269,4	3.018,3	2.246,7	0,73
Total	—	131.513,6	81.854,1	44.972,9	36.881,2	4.877,2	—

P1: producción total. B1g: valor agregado bruto. D1: remuneración de empleados. B2g: excedente bruto de explotación. Rem: remanente del período. D1/B1g: participación salarial en el VAB. Los valores negativos de Rem en 2014 y 2022 reflejan resultados deficitarios en el conjunto de CAC con información disponible ese año.

Fuente: Elaboración propia en base a memorias DAES.

El VAB del segmento DAES muestra una trayectoria creciente con variaciones interanuales atribuibles principalmente a efectos de composición del panel. Entre 2014 y 2021 el B1g se mantiene en rangos de 154 MM\$ a 5.587 MM\$, para luego escalar de forma sostenida hasta alcanzar su máximo en 2023 con 29.505 MM\$, impulsado por la incorporación de nuevas entidades al panel. La caída en 2024 a 11.288 MM\$ refleja la cobertura parcial de ese año, con memorias aún pendientes de publicación al momento del levantamiento.

La participación salarial en el VAB (ratio D1/B1g) se mantuvo entre 0,43 y 0,78 a lo largo del período, sin una tendencia clara, lo que sugiere heterogeneidad en la estructura de costos laborales entre las CAC que componen el panel en cada año. Los valores negativos de Rem en 2014 y 2022 reflejan resultados deficitarios en el conjunto de cooperativas con información disponible esos años.

5.1.3. Aporte al PIB nacional

El Cuadro 5.3 presenta el aporte del segmento DAES al PIB nacional, calculado como la razón entre el B1g agregado y el PIB a precios corrientes publicado por el Banco Central de Chile.

Cuadro 5.3: Aporte del segmento DAES al PIB nacional

Año	N	B1g (MM\$)	PIB (MM\$)	Aporte (%)
2014	2	154,3	144.706.000	0,0001
2015	7	3.377,2	158.623.000	0,0021
2016	9	3.786,2	168.765.000	0,0022
2017	12	3.874,0	179.315.000	0,0022
2018	14	5.587,4	189.435.000	0,0029
2019	6	2.904,9	195.548.000	0,0015
2020	10	3.836,9	201.307.000	0,0019
2021	10	3.740,9	239.556.000	0,0016
2022	19	13.799,8	262.954.000	0,0052
2023	22	29.504,6	282.097.000	0,0105
2024	11	11.287,8	310.681.000	0,0036

PIB a precios corrientes, referencia 2018. Fuente PIB: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales Anuales. *Nota:* El aporte calculado constituye una cota inferior del aporte real del segmento, dado que el panel nunca cubre la totalidad del universo DAES en un mismo año. El año con mayor cobertura es 2023 (22 CAC con al menos un dato).

Fuente: Elaboración propia.

El aporte estimado del segmento DAES al PIB nacional se mantiene acotado a lo largo de todo el período, oscilando entre 0,0015 % (2019) y 0,0105 % (2023). Las variaciones interanuales reflejan principalmente efectos de composición —entrada y salida de entidades del panel según la disponibilidad de memorias en el portal DAES—, y no necesariamente cambios reales en la actividad del sector. Desde 2020 se observa una tendencia al alza, consistente con la incorporación progresiva de nuevas entidades al panel. Estos valores deben interpretarse como cotas inferiores del aporte real, dado que el panel cubre entre 2 y 22 CAC por año de un universo de 38 CAC DAES vigentes, de las cuales 35 cuentan con al menos un dato financiero en el panel.

5.1.4. Cuenta financiera

El Cuadro 5.4 presenta los agregados del balance general para el segmento DAES.

Cuadro 5.4: Cuenta financiera — Segmento DAES (MM\$ CLP corrientes)

Año	N	Activos	Patrimonio	F2 Depósitos	F4 Colocaciones
2014	2	1.226,6	1.132,5	72,6	847,4
2015	7	32.039,9	26.762,1	4.996,7	23.988,2
2016	7	10.350,0	4.680,6	5.060,7	7.276,7
2017	7	32.452,6	17.330,1	8.733,3	15.278,4
2018	10	51.825,7	19.382,3	12.619,9	29.732,9
2019	6	33.039,7	14.893,6	15.387,1	23.618,1
2020	9	47.098,7	23.639,7	21.306,1	27.462,1
2021	8	46.796,0	25.103,6	19.693,5	27.701,9
2022	15	84.588,7	46.311,4	34.145,4	56.563,3
2023	18	165.905,3	71.656,0	87.353,1	114.808,3
2024	11	107.922,7	44.312,0	59.798,9	81.305,0

F2: depósitos captados (vista + plazo). F4: colocaciones netas (total colocaciones menos provisiones).

Fuente: Elaboración propia en base a memorias DAES.

Los activos totales del segmento DAES alcanzan su máximo en 2023 con 165.905 MM\$, con colocaciones netas de 114.808 MM\$ y depósitos captados de 87.353 MM\$. La caída en 2024 refleja el efecto composición: la cobertura baja de 18 a 11 CAC al no estar disponibles aún todas las memorias de ese ejercicio al momento del levantamiento. La razón F4/Activos se mantiene elevada a lo largo del período —entre 47,1 % y 75,3 %—, lo que es consistente con el rol intermediador de las CAC como organizaciones orientadas al crédito a sus socios.

5.2. Segmento CMF: CAC supervisadas

5.2.1. Caracterización del segmento

El segmento CMF agrupa las 7 cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, cuyo patrimonio supera las 400.000 UF. Estas cooperativas operan bajo un régimen de supervisión equivalente al de los bancos comerciales y publican estados financieros auditados. La información disponible cubre el período 2013–2025 con cobertura completa de las 7 entidades en todos los años, lo que permite construir series temporales comparables sin efectos de composición.

5.2.2. Cuenta de producción y valor agregado bruto

El Cuadro 5.5 presenta los agregados anuales de la cuenta de producción y la cuenta de generación del ingreso para el segmento CMF, expresados en millones de pesos corrientes (MM\$ CLP).

Cuadro 5.5: Cuenta de producción y generación del ingreso — Segmento CMF (MM\$ CLP corrientes)

Año	N	P1	B1g	D1	B2g	Rem	D1/B1g
2013	7	260.475,0	162.119,6	61.877,3	100.242,3	22.868,4	0,38
2014	7	248.405,1	154.607,3	58.544,8	96.062,5	23.293,4	0,38
2015	7	253.822,0	157.978,8	63.039,1	94.939,7	35.676,7	0,40
2016	7	268.230,9	166.946,9	70.127,7	96.819,2	47.670,3	0,42
2017	7	242.779,0	151.105,6	73.823,0	77.282,6	67.971,0	0,49
2018	7	257.678,0	160.378,8	77.911,0	82.467,8	75.638,0	0,49
2019	7	277.718,0	172.851,7	83.157,0	89.694,7	78.686,0	0,48
2020	7	269.886,0	167.977,0	87.279,0	80.698,0	67.319,0	0,52
2021	7	272.545,0	169.632,0	87.328,0	82.304,0	99.489,0	0,51
2022	7	339.948,0	211.583,6	91.779,8	119.803,8	128.122,0	0,43
2023	7	337.614,0	210.131,0	92.726,6	117.404,4	92.033,0	0,44
2024	7	404.738,0	251.908,9	109.310,0	142.598,9	101.974,0	0,43
2025	7	445.885,0	277.518,8	122.763,2	154.755,6	108.265,0	0,44

P1: producción total. B1g: valor agregado bruto. D1: remuneración de empleados. B2g: excedente bruto de explotación. Rem: remanente del período. D1/B1g: participación salarial en el VAB.

Fuente: Elaboración propia en base a estados financieros anuales publicados por la CMF.

El VAB del segmento CMF muestra una trayectoria sostenidamente creciente a lo largo del período 2013–2025, pasando de 162.120 MM\$ a 277.519 MM\$, lo que representa un crecimiento acumulado de 71,2 %. La participación salarial en el VAB (D1/B1g) se mantuvo relativamente estable entre 0,38 y 0,52, con una leve tendencia al alza hasta 2020 y una reducción posterior, lo que sugiere que el crecimiento reciente del VAB ha sido impulsado principalmente por el excedente bruto de explotación. El aporte al PIB nacional oscila entre 0,07 % (2021) y 0,12 % (2013), manteniéndose en torno a 0,08–0,09 % en la mayor parte del período.

5.2.3. Cuenta financiera

El Cuadro 5.6 presenta los agregados del balance general para el segmento CMF.

Cuadro 5.6: Cuenta financiera — Segmento CMF (MM\$ CLP corrientes)

Año	N	Activos	Patrimonio	F2 Depósitos	F4 Colocaciones
2013	7	1.434.093,4	439.510,7	709.177,9	1.274.441,1
2014	7	1.432.048,0	449.722,7	716.124,9	1.266.778,5
2015	7	1.529.424,5	491.407,2	742.253,9	1.331.001,7
2016	7	1.666.467,7	533.773,4	845.168,9	1.417.495,1
2017	7	1.810.978,0	510.013,0	849.926,0	1.563.136,0
2018	7	1.981.664,0	538.757,0	925.938,0	1.669.836,0
2019	7	2.196.438,0	577.075,0	1.046.676,0	1.816.557,0
2020	7	2.539.812,0	622.202,0	1.335.887,0	1.845.854,0
2021	7	2.797.500,0	633.926,0	1.659.110,0	1.898.053,0
2022	7	3.148.866,0	754.875,0	1.851.317,0	2.320.141,0
2023	7	3.570.911,0	780.738,0	2.227.089,0	2.709.167,0
2024	7	4.056.784,0	862.532,0	2.536.374,0	3.042.152,0
2025	7	4.481.909,0	915.240,0	2.761.339,0	3.369.182,0

F2: depósitos captados (vista + plazo). F4: colocaciones netas (total colocaciones menos provisiones).

Fuente: Elaboración propia en base a estados financieros anuales publicados por la CMF.

Los activos totales del segmento CMF crecieron de forma ininterrumpida durante el período, pasando de 1.434.093 MM\$ en 2013 a 4.481.909 MM\$ en 2025, un incremento de 3,1 veces en doce años. Las colocaciones netas siguieron una trayectoria similar, alcanzando 3.369.182 MM\$ en 2025, con una razón F4/Activos que se mantuvo entre 62 % y 89 % a lo largo del período. Los depósitos captados crecieron de forma particularmente acelerada desde 2019, superando el billón de pesos ese año y alcanzando 2.761.339 MM\$ en 2025. La escala del segmento CMF es de un orden de magnitud sustancialmente superior al segmento DAES, lo que evidencia la heterogeneidad del sector cooperativo financiero chileno.

5.3. Agregado total: CMF y DAES

Esta sección presenta la consolidación de ambos segmentos —CMF y DAES— en una cuenta de producción y una cuenta financiera agregadas. La interpretación de estos agregados requiere tener en cuenta tres consideraciones metodológicas. Primera, los años 2013 y 2025 corresponden

exclusivamente al segmento CMF, dado que el panel DAES cubre únicamente el período 2014–2024; en consecuencia, el N reportado para esos años refleja solo las 7 CAC supervisadas. Segunda, en todos los años donde el panel DAES no cubre la totalidad del universo de CAC no supervisadas, los agregados totales constituyen cotas inferiores del aporte real del sector. Tercera, la heterogeneidad de escala entre segmentos es extrema: el segmento CMF representa en todos los años más del 90 % del B1g agregado, por lo que las variaciones del total están determinadas casi exclusivamente por la dinámica de las 7 CAC supervisadas.

5.3.1. Cuenta de producción y valor agregado bruto

Cuadro 5.7: Cuenta de producción y generación del ingreso total — CMF + DAES (MM\$ CLP corrientes)

Año	N	P1	B1g	D1	B2g	Rem	D1/B1g
2013	7	260.475,0	162.119,6	61.877,3	100.242,3	22.868,4	0,38
2014	9	248.653,0	154.761,6	58.623,0	96.138,6	23.286,5	0,38
2015	14	259.248,1	161.356,0	64.801,9	96.554,1	36.417,3	0,40
2016	16	274.314,1	170.733,1	72.128,0	98.605,1	48.020,8	0,42
2017	19	249.003,2	154.979,6	76.445,2	78.534,4	68.231,3	0,49
2018	21	266.655,3	165.966,2	82.296,2	83.670,0	76.266,4	0,50
2019	13	282.385,3	175.756,6	85.012,0	90.744,6	79.189,4	0,48
2020	17	276.050,6	171.813,9	89.698,9	82.115,0	67.474,0	0,52
2021	17	281.622,5	175.281,9	90.726,0	84.555,8	99.740,3	0,52
2022	26	362.120,0	225.383,5	98.747,2	126.636,3	125.549,2	0,44
2023	29	385.018,6	239.635,6	105.309,0	134.326,6	94.575,9	0,44
2024	18	422.873,9	263.196,7	117.579,4	145.617,2	104.220,7	0,45
2025	7	445.885,0	277.518,8	122.763,2	154.755,6	108.265,0	0,44

P1: producción total. B1g: valor agregado bruto. D1: remuneración de empleados. B2g: excedente bruto de explotación. Rem: remanente del período. D1/B1g: participación salarial en el VAB. Los años 2013 y 2025 corresponden exclusivamente al segmento CMF (N=7). En los demás años, N refleja la suma de las 7 CAC CMF más las CAC DAES con al menos un dato disponible ese año.

Fuente: Elaboración propia.

El VAB agregado del sector cooperativo financiero chileno muestra una tendencia creciente a lo largo del período, pasando de 162.120 MM\$ en 2013 a 277.519 MM\$ en 2025. No obstante, esta trayectoria debe leerse con cautela: el salto observado en 2022 (de 175.282 MM\$ a 225.384 MM\$)

refleja en parte la incorporación de nuevas entidades DAES al panel ese año (de 17 a 26 CAC en total), y no únicamente un crecimiento real de la actividad sectorial. Los años 2013 y 2025 registran únicamente las 7 CAC supervisadas por la CMF, sin cobertura DAES, por lo que su comparación directa con años de mayor cobertura debe considerar esta diferencia de composición.

La participación salarial en el VAB (D1/B1g) se mantuvo estable entre 0,38 y 0,52 durante todo el período, sin una tendencia clara, lo que sugiere que la estructura de distribución del valor agregado entre remuneraciones y excedente no ha experimentado cambios estructurales en el sector. El aporte al PIB nacional osciló entre 0,073 % (2021) y 0,119 % (2013), manteniéndose en torno a 0,085–0,090 % en la mayor parte del período. Estos valores son cotas inferiores del aporte real, dado que el panel DAES nunca cubre la totalidad del universo de CAC no supervisadas.

5.3.2. Cuenta financiera

Cuadro 5.8: Cuenta financiera total — CMF + DAES (MM\$ CLP corrientes)

Año	N	Activos	Patrimonio	F2 Depósitos	F4 Colocaciones
2013	7	1.434.093,4	439.510,7	709.177,9	1.274.441,1
2014	9	1.433.274,6	450.855,2	716.197,5	1.267.625,9
2015	14	1.561.464,4	518.169,3	747.250,6	1.354.989,9
2016	14	1.676.817,7	538.454,0	850.229,6	1.424.771,8
2017	14	1.843.430,6	527.343,1	858.659,3	1.578.414,4
2018	17	2.033.489,7	558.139,3	938.557,9	1.699.568,9
2019	13	2.229.477,7	591.968,6	1.062.063,1	1.840.175,1
2020	16	2.586.910,7	645.841,7	1.357.193,1	1.873.316,1
2021	15	2.886.670,0	687.708,6	1.692.111,5	1.955.032,9
2022	22	3.233.454,7	801.186,4	1.885.462,4	2.376.704,3
2023	25	3.736.816,3	852.394,0	2.314.442,1	2.823.975,3
2024	18	4.164.706,7	906.844,0	2.596.172,9	3.123.457,0
2025	7	4.481.909,0	915.240,0	2.761.339,0	3.369.182,0

F2: depósitos captados (vista + plazo). F4: colocaciones netas (total colocaciones menos provisiones). Los años 2013 y 2025 corresponden exclusivamente al segmento CMF. A partir de 2014 el total incorpora las CAC DAES con balance disponible ese año; dado que no todas las entidades DAES reportan balance en todos los años, los activos y colocaciones agregados son cotas inferiores del stock real del sector.

Fuente: Elaboración propia.

Los activos totales del sector cooperativo financiero crecieron de forma sostenida durante el período, desde 1.434.093 MM\$ en 2013 hasta 4.481.909 MM\$ en 2025. Las colocaciones netas siguieron una trayectoria similar, alcanzando 3.369.182 MM\$ en 2025, con una razón F4/Activos que se mantuvo entre 68 % y 90 % a lo largo del período, lo que refleja el carácter esencialmente crediticio del sector. Los depósitos captados (F2) crecieron de forma particularmente acelerada desde 2019, superando el billón de pesos ese año y llegando a 2.761.339 MM\$ en 2025, lo que representa un incremento de 3,9 veces respecto al nivel de 2013.

Cabe advertir que, dado que la cuenta financiera del agregado total está dominada por el segmento CMF —que representa consistentemente más del 95 % de los activos totales—, las series de balance reflejan principalmente la evolución de las 7 CAC supervisadas. La contribución del segmento DAES a los stocks de activos y colocaciones es marginal en términos agregados, aunque no lo es en términos de cobertura territorial y acceso financiero para segmentos de la población no atendidos por las grandes cooperativas.

5.3.3. Validación con evidencia externa

Como validación externa de los resultados, se contrasta el aporte estimado al PIB del sector cooperativo financiero con la relevancia relativa del sistema financiero en su conjunto. Este ejercicio implementa, además, una de las prácticas cuya ausencia señaló el panel evaluador de la postulación FONDEF (Anexo A.1), un proceso formal de validación cruzada de los datos integrados, dejando establecido para el caso piloto CAC un procedimiento replicable en el desarrollo futuro de la plataforma. Según el Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas de la Comisión para el Mercado Financiero (diciembre de 2025), el patrimonio agregado de las cooperativas representó un 2,41 % del patrimonio conjunto del sistema bancario y cooperativo (Comisión para el Mercado Financiero, 2025). Bajo el supuesto de que el aporte al PIB de las CAC es proporcional a su participación patrimonial dentro del sistema financiero, el Cuadro 5.9 contrasta el aporte esperado —calculado a partir de la participación de la actividad “Servicios financieros” en el PIB nacional según el Banco Central de Chile (Banco Central de Chile, 2026)— con el aporte efectivamente estimado para el agregado CMF + DAES.

Cuadro 5.9: Validación externa: aporte esperado vs. aporte estimado de las CAC al PIB

Año	Servicios financieros (% PIB) ^a	Aporte esperado CAC (%) ^b	Aporte estimado CAC (%) ^c
2013	4,7	0,113	0,119
2014	4,4	0,106	0,107
2015	4,3	0,104	0,102
2016	4,3	0,104	0,101
2017	4,2	0,101	0,086
2018	4,4	0,106	0,088
2019	4,2	0,101	0,090
2020	4,7	0,113	0,085
2021	3,5	0,084	0,073
2022	3,3	0,080	0,086
2023	3,4	0,082	0,085
2024	3,2	0,077	0,085
2025	3,1	0,075	0,082

^a Participación de la actividad “Servicios financieros” en el PIB total, precios corrientes (Banco Central de Chile, 2026).

^b Aporte esperado = % PIB Servicios financieros $\times$ 2,41 % (participación patrimonial de las CAC dentro del sistema bancario y cooperativo, dic. 2025) (Comisión para el Mercado Financiero, 2025).

^c Aporte al PIB del agregado CMF + DAES estimado en este estudio (Cuadro 5.7).

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central de Chile y Comisión para el Mercado Financiero.

El aporte esperado, calculado bajo el supuesto de proporcionalidad patrimonial, se mantiene en un rango de 0,075 %–0,113 % a lo largo del período. El aporte estimado muestra una concordancia cercana con este rango en 2013, 2014, 2021 y 2025 (diferencia inferior a 0,01 puntos porcentuales), pero se ubica sistemáticamente por debajo del valor esperado entre 2017 y 2020 (brecha de hasta 0,03 puntos porcentuales). Se recuerda que la cifra de aporte total CMF + DAES utilizada en esta validación corresponde a una aproximación de orden de magnitud, conforme a lo señalado en la Sección 5.5, y no a una suma metodológicamente exacta entre segmentos. En conjunto, el orden de magnitud de las estimaciones es consistente con la referencia externa utilizada, lo que respalda su plausibilidad general pese a las limitaciones metodológicas documentadas.

5.4. Panel interactivo de visualización

Los resultados de la cuenta satélite se implementaron en un panel interactivo cuya descripción se presenta en la sección 4.4. Las figuras siguientes ilustran las principales visualizaciones del panel.

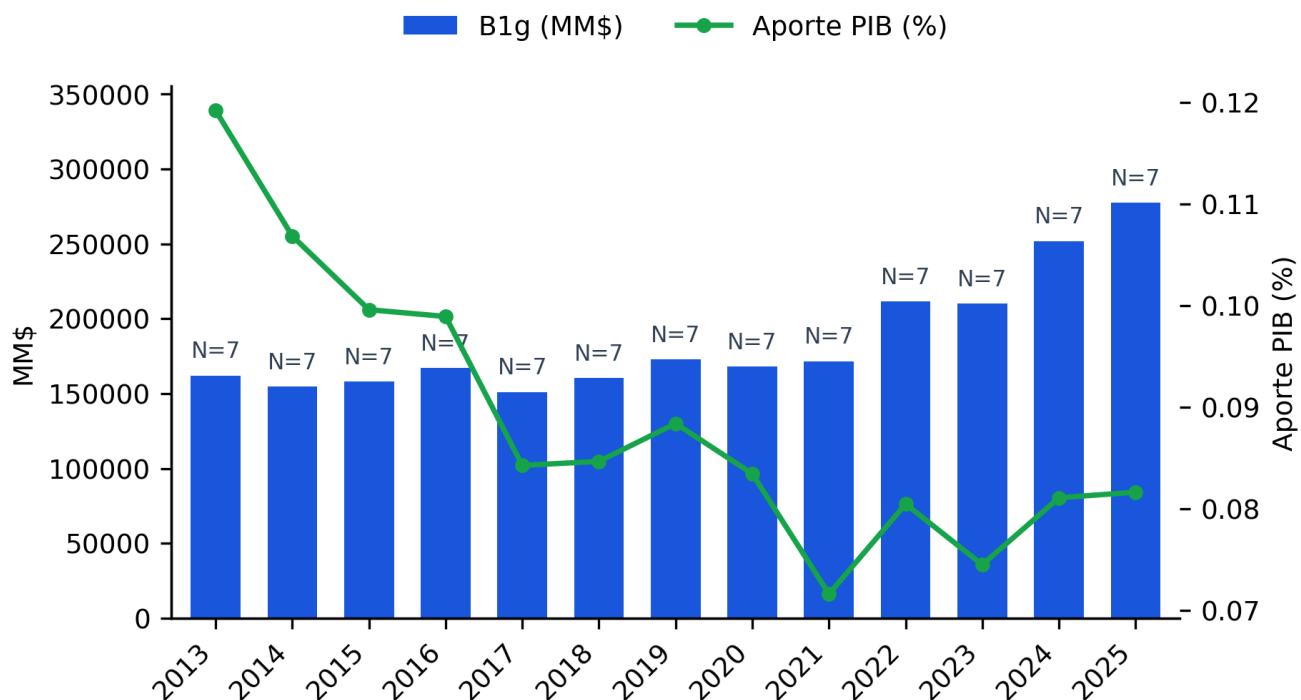


Figura 5.1: VAB bruto (B1g) y aporte al PIB — Segmento CMF. Las 7 CAC supervisadas muestran una tendencia creciente sostenida, con $N = 7$ en todos los años del período 2013–2025.

La tendencia decreciente de la línea de aporte al PIB no refleja una contracción del sector, sino el crecimiento más acelerado de la economía chilena en el mismo período. El VAB de las CAC CMF creció un 71 % en términos nominales entre 2013 y 2025, pero el PIB nacional lo hizo a un ritmo superior, reduciendo la participación relativa del segmento de 0,119 % a 0,082 %.

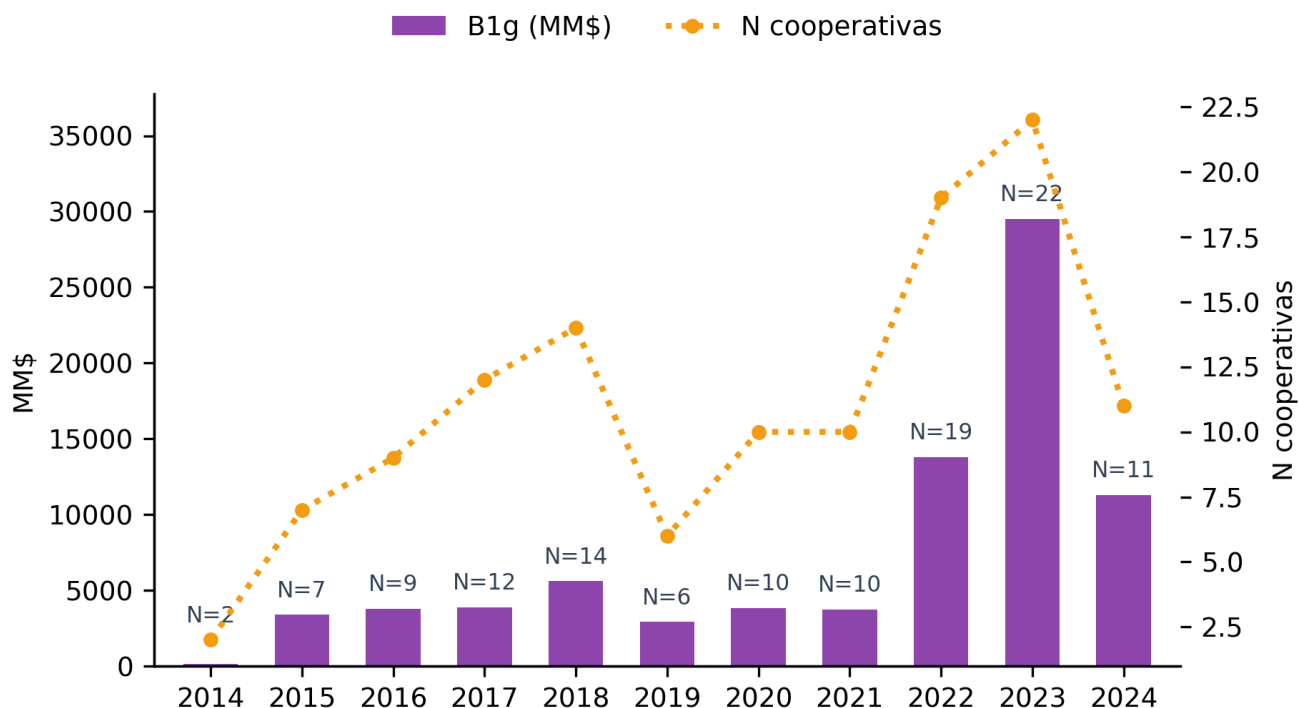


Figura 5.2: VAB bruto (B1g) y número de cooperativas con dato — Segmento DAES. El N variable por año refleja la disponibilidad de memorias en el portal DAES, período 2014–2024.

La trayectoria del segmento DAES refleja dos fenómenos simultáneos: el crecimiento real del VAB sectorial y el aumento progresivo de la cobertura del panel. Entre 2014 y 2023 el número de CAC con dato disponible pasó de 2 a 22, lo que implica que parte del incremento observado en B1g responde a la incorporación de nuevas entidades al panel y no necesariamente a una expansión de la actividad de las cooperativas ya presentes. La caída de 2024 ($N = 11$) ilustra el efecto inverso: una reducción en la disponibilidad de memorias ese año comprime el agregado sectorial independientemente de lo que ocurra con la actividad real. Por esta razón, las comparaciones interanuales del segmento DAES deben interpretarse controlando por N , y los niveles agregados constituyen cotas inferiores del VAB real del segmento en cada año.

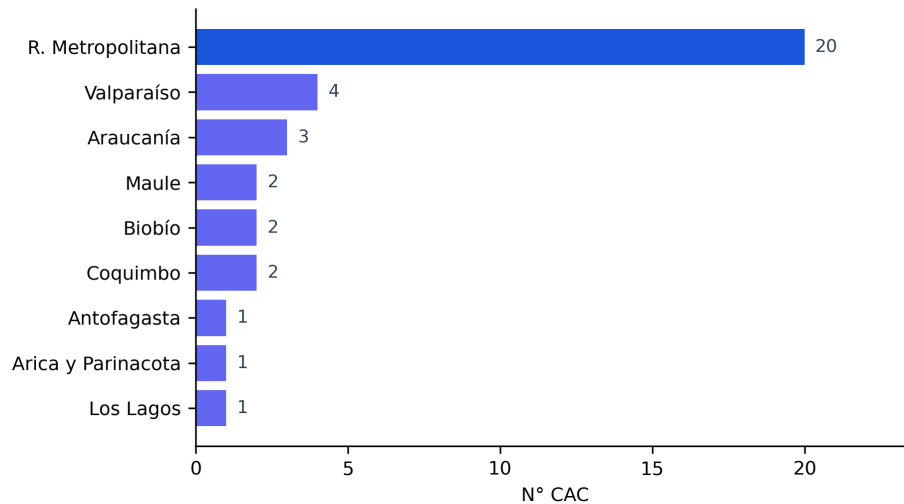


Figura 5.3: Distribución regional de las CAC de ahorro y crédito identificadas en el registro consolidado del proyecto. La Región Metropolitana concentra 20 de las 36 cooperativas registradas.

La distribución geográfica del sector CAC muestra una fuerte concentración en la Región Metropolitana, que alberga 20 de las 36 cooperativas de ahorro y crédito identificadas en el registro consolidado del proyecto, equivalente al 56 % del total. Valparaíso y la Araucanía son las siguientes regiones con mayor presencia, con 4 y 3 CAC respectivamente. El resto de las regiones cuenta con una o dos cooperativas. Esta concentración es consistente con el patrón general de la actividad financiera cooperativa en Chile, donde las zonas de mayor densidad poblacional y actividad económica tienden a concentrar la mayor parte de las instituciones del sector.

5.5. Limitaciones de los resultados

Los resultados presentados están sujetos a cuatro limitaciones principales, heredadas de las brechas de información documentadas en la sección 4.3.4:

- Cobertura parcial del universo DAES.** El panel nunca cubre la totalidad de las 35 CAC en un mismo año. Los agregados sectoriales son cotas inferiores del aporte real del segmento.
- Supuesto de consumo intermedio uniforme.** El coeficiente $\alpha = 0,3776$ se aplica de forma homogénea a todas las CAC, independiente de su tamaño o estructura de costos. Cooperativas muy pequeñas pueden tener razones CI/P distintas al promedio sectorial.
- Incomparabilidad temporal entre segmentos.** El segmento DAES cubre 2014–2024 con cobertura anual variable y el segmento CMF cubre 2013–2025 con cobertura completa. Por esta razón, la suma directa de ambos segmentos presentada en la sección 5.3 no constituye

una medición rigurosa y exacta del aporte total del sector, sino una aproximación de orden de magnitud que subestima el aporte real en los años en que el panel DAES no cubre la totalidad del universo de CAC. Esta cifra agregada se reporta con fines ilustrativos y de validación externa (sección 5.3.3), y debe interpretarse con esa salvedad y no como una estimación exacta comparable año a año.

- d) **Ausencia de empleo para el segmento DAES.** La variable PEP (trabajadores) solo está disponible para 12 CAC con presencia en la serie de tiempo del SII. Para las 26 CAC restantes del segmento DAES no existe dato de empleo en ninguna fuente administrativa, lo que impide calcular el indicador de productividad laboral ($B1g/PEP$) para el agregado sectorial.
- e) **Reproducibilidad computacional.** El código y los datos utilizados en las estimaciones no se encuentran consolidados en un único repositorio con control de versiones al momento de esta entrega. El panel de datos y el script del tablero interactivo están disponibles en el repositorio del proyecto; la trazabilidad completa del pipeline de cálculo (agregación de P1, P2 y B1g, y las validaciones cruzadas de la sección 5.3) queda pendiente de publicación como trabajo posterior a esta memoria.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Síntesis del trabajo

Esta memoria abordó el problema de la ausencia de información sistemática sobre la contribución económica de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) al producto interno bruto chileno, en un contexto de vacíos documentados respecto de la medición de la economía social y solidaria a nivel nacional. Para enfrentar este problema se construyó un marco metodológico que articuló tres referencias internacionales convergentes —el Sistema de Cuentas Nacionales 2025, el Manual de la ONU sobre la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro y la Economía Social (Naciones Unidas, 2018) y el Manual CIRIEC (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007)—, los cuales coincidieron en un núcleo común de variables: producción (P1), consumo intermedio (P2), valor agregado bruto (B1g), remuneraciones (D1) y excedente de explotación (B2g).

A partir de este marco se integraron tres fuentes administrativas chilenas —el registro de la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES), el archivo maestro de personas jurídicas del Servicio de Impuestos Internos y los estados financieros publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)— en un panel unificado de 42 CAC con datos financieros disponibles en al menos un año, separado en dos segmentos: 7 cooperativas supervisadas por la CMF y hasta 35 cooperativas del segmento DAES con cobertura anual variable. Esta cifra difiere del número de cooperativas identificadas en el registro consolidado del proyecto (36, Figura 5.3), un catastro de elaboración propia que no pretende ser exhaustivo respecto de las cooperativas efectivamente incorporadas al panel de estimación. Dado que el consumo intermedio no es observable directamente debido a la exención tributaria del artículo 78 del DFL N° 5/2003, se estimó mediante un coeficiente técnico uniforme $\alpha = 0,3776$, derivado de la Matriz Insumo-Producto 2018 de Chile (sector 94), aplicado de manera homogénea a ambos segmentos para garantizar su comparabilidad.

La aplicación de este modelo permitió calcular, para cada CAC y año disponible, las variables P1, P2, B1g, D1 y B2g, así como su agregación sectorial y su aporte al PIB nacional a precios de referencia del Banco Central de Chile. Los resultados evidenciaron una trayectoria creciente del valor agregado bruto del segmento DAES entre 2014 y 2024, una discontinuidad de cobertura asociada a la migración de las grandes cooperativas hacia supervisión CMF entre 2017 y 2019, y una marcada concentración de los activos y colocaciones del agregado total en el segmento CMF. Finalmente, estos resultados se implementaron en un dashboard interactivo —la plataforma conceptual Huella Social— que permite explorar las series por entidad, segmento y año, constituyendo un primer prototipo operacional para una futura cuenta satélite de la economía social.

6.2. Conclusiones

El desarrollo de esta memoria permite extraer las siguientes conclusiones respecto del diagnóstico general del trabajo.

En primer lugar, se concluye que es metodológicamente viable construir una primera aproximación al aporte de las cooperativas de ahorro y crédito al PIB chileno utilizando exclusivamente información administrativa ya disponible, sin necesidad de levantamientos primarios de datos. La aplicación de un coeficiente técnico uniforme α para estimar P2 a partir de P1 demostró ser una solución operativa frente a la ausencia de declaraciones tributarias desagregadas, permitiendo calcular B1g y B2g de manera consistente para los 42 CAC del universo de análisis. No obstante, esta estimación tiene carácter de orden de magnitud y no de medición exacta, condición que debe explicitarse en cualquier uso posterior de las cifras.

En segundo lugar, se confirma que las brechas de información identificadas en el diagnóstico metodológico —particularmente la imposibilidad de desagregar D2 y D3, la cobertura parcial e irregular del panel DAES, y la imposibilidad de calcular B1n de forma uniforme entre segmentos— constituyen las principales limitaciones estructurales para avanzar hacia una cuenta satélite robusta. Estas limitaciones no son atribuibles a errores de procesamiento, sino que reflejan la fragmentación y dispersión de la información sobre el sector cooperativo chileno, consistente con lo documentado previamente en la literatura (Radrigán Rubio et al., 2024; Muñoz et al., 2021).

En tercer lugar, se concluye que la discontinuidad observada en las series del segmento DAES —en particular la caída en el número de cooperativas reportantes entre 2018 y 2019— corresponde a un fenómeno institucional real, asociado a la migración de las cooperativas de mayor tamaño hacia la supervisión de la CMF, y no a un problema de calidad de los datos. El tratamiento adoptado para la Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile (identificada como Coopeuch previo a su transferencia a la CMF) permitió preservar la continuidad histórica de la serie sin incurrir en doble conteo, validando la importancia de la verificación documental de la identidad de las entidades antes de su inclusión en los paneles.

En cuarto lugar, la comparación entre los segmentos CMF y DAES reveló una asimetría estructural relevante: el segmento CMF concentra la enorme mayoría de los activos, colocaciones y depósitos del sector, mientras que el segmento DAES, pese a su contribución marginal en términos de stocks agregados, representa un componente significativo en términos de cobertura territorial y de acceso financiero para poblaciones no atendidas por las grandes cooperativas. Esta asimetría debe considerarse al interpretar cualquier agregado conjunto, dado que la incomparabilidad temporal y de cobertura entre ambos segmentos impide, en el estado actual de la información, sumarlos para obtener una cifra única de aporte sectorial al PIB sin advertencias metodológicas explícitas.

Finalmente, se concluye que el diseño e implementación de la plataforma Huella Social demostró ser

un mecanismo efectivo para traducir los resultados de la cuenta satélite en un formato accesible para actores no técnicos, como el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC) y los responsables de política pública vinculados al proyecto FONDEF. La organización del dashboard en pestañas temáticas y su capacidad de desagregación por entidad y año cumplen el objetivo de diseño conceptual planteado, sentando una base operacional concreta sobre la cual continuar el desarrollo de la plataforma.

En conjunto, el diagnóstico general indica que esta memoria logró cubrir los objetivos planteados —estimar el aporte sectorial al PIB con la información disponible y diseñar una plataforma conceptual de visualización—, dejando al mismo tiempo claramente delimitada la agenda de mejoras necesarias para transitar desde una primera aproximación de orden de magnitud hacia una cuenta satélite formal y recurrente.

Adicionalmente, el proyecto Huella Social fue postulado al concurso FONDEF IDeA I+D 2026 de ANID (Anexo A.1), no siendo seleccionado para financiamiento (folio ID26I10768, nota final 2,73/5). Los comentarios del panel evaluador constituyen una guía estratégica para el proyecto, y esta memoria representa una primera respuesta concreta a ellos. El panel destacó cuatro debilidades principales:

- falta de cuantificación del problema por tipo de organización;
- poca diferenciación frente a soluciones existentes, como el Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS) del Estado;
- ausencia de indicadores de éxito por etapa de desarrollo;
- falta de un proceso formal de validación cruzada de los datos.

De estas cuatro, la presente memoria aborda dos. La primera, de forma acotada pero directa: donde el formulario caracterizaba el problema en términos agregados y descriptivos, este trabajo entrega la cuantificación para un tipo específico de organización las cooperativas de ahorro y crédito, delimitando su universo, su valor agregado bruto y su aporte al PIB durante el período de estudio. La cuarta, mediante la validación cruzada de la Sección 5.3.3, que contrasta los resultados con evidencia externa de la CMF y el Banco Central. Las dos restantes, diferenciación frente a soluciones existentes e indicadores de éxito por etapa de desarrollo, exceden el alcance de este trabajo y se retoman como líneas prioritarias en las recomendaciones a continuación. En conjunto, la memoria constituye una evolución verificable respecto del formulario original: transforma parte de sus declaraciones en resultados medidos y procedimientos replicables, y delimita las brechas que las futuras memorias del proyecto deberán cubrir.

6.3. Recomendaciones para trabajos futuros

A partir de las limitaciones identificadas, se proponen las siguientes líneas de trabajo:

- **Estimación directa de P2 para las cooperativas mayores.** Reemplazar el proxy $\alpha \times P1$ por una estimación directa a partir de los EEFF auditados de Coopeuch, Oriencoop y Confiía, cuyos ratios P2/P1 (0,23–0,28) son plausibles, a diferencia de CAPUAL y AHORRO-COOP (~0,72), que ameritan revisión.
- **Análisis de sensibilidad del coeficiente α .** Evaluar variaciones de entre un 10 % y un 20 % sobre α y comunicar el rango de incertidumbre resultante en el VAB agregado y el aporte al PIB.
- **Estimación de servicios voluntarios (VOV).** Diseñar una encuesta directa a las CAC para cuantificar horas de voluntariado y aplicar un salario sombra, conforme al Manual ONU-TSE (Naciones Unidas, 2018).
- **Factores de expansión para el segmento DAES.** Sustituir la regla de exclusión por cobertura parcial mediante factores de expansión que ajusten los agregados según la cobertura efectiva del panel cada año.
- **Tratamiento de F2 y F4.** Definir si los depósitos y colocaciones netas se integran formalmente a la cuenta financiera o se mantienen como información contextual, y documentar el criterio de forma consistente.
- **Plataforma operativa.** Migrar el dashboard de HTML estático a una solución interactiva (p. ej. Streamlit) con actualización periódica desde CMF y DAES, transformándolo en herramienta de monitoreo continuo para INAC.
- **Serie histórica CMF.** Construir una serie anualizada para las 7 cooperativas supervisadas, equivalente a la ya disponible para DAES, que permita comparaciones temporales consistentes entre segmentos.

A modo de cierre, la principal contribución de esta memoria es haber realizado el primer ejercicio sistemático de integración de las bases CMF y DAES bajo un marco metodológico común, alineado con SCN 2025, ONU-TSE 2018 y CIRIEC. Más allá de la cifra obtenida, su aporte central es haber sentado las bases conceptuales, metodológicas y técnicas —materializadas en la plataforma Huella Social— sobre las cuales el proyecto FONDEF y el INAC podrán construir una cuenta satélite de la economía social formal y recurrente para Chile.

Bibliografía

- Archambault, E. (2022). Lester Salamon's legacy in European empirical data. In *15th ISTR International Conference: Navigating in Turbulent Times: Perspectives and Contributions from the Third Sector*, Montreal, Canada.
- Banco Central de Chile (2026). Producto Interno Bruto por clase de actividad económica (participación porcentual).
- Barea Tejeiro, J. & Monzón Campos, J. L. (2007). *Manual para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la economía social: cooperativas y mutuas*. Ciriec.
- Brown, L., Carini, C., Gordon Nembhard, J., Hammond Ketilson, L., Hicks, E., McNamara, J., Novkovic, S., Rixon, D., & Simmons, R. (2015). *Co-operatives for sustainable communities: Tools to measure co-operative impact and performance*. Centre for the Study of Co-operatives, University of Saskatchewan.
- Caribbean, E. C. f. L. A. a. t., Martín, J. P., Radrigán, M., Borge, D., Jácome, H., Pereira, L., Bucheli, M., Rojas, J. J., & Schujman, M. (2023). Aproximación a los marcos legales y la institucionalidad especializada para la economía social y solidaria en América Latina. *Revista de la CEPAL*, 2023(140), 45–64.
- Carini, C. & Bouchard, M. J. (2026). Framework for the statistical definition of the social and solidarity economy. Draft report for internal review, United Nations Task Force on Social and Solidarity Economy (UNTFSSSE), Technical Working Group on Social and Solidarity Economy Statistics (TWG-SSES), Geneva.
- Castillo Arias, E. (2022). Acercamiento teórico hipotético de la cuenta satélite para el sector cooperativo costarricense alineado a la Agenda 2030. *Revista CIRIEC Costa Rica: Revista de Economía Social y Solidaria*, 1(1), 6–7.
- CIRIEC-México & CIDE (2022). Estudio de caso sobre la economía social de México, 2013 y 2018. Published: Seminario Itinerante Cuenta Satélite de la ESS en Iberoamérica.
- Comisión para el Mercado Financiero (2025). Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas. Technical report, Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Santiago, Chile.
- Coupet, J. & Berrett, J. L. (2019). Toward a valid approach to nonprofit efficiency measurement. *Nonprofit Management and Leadership*, 29(3), 299–320.
- de Hacienda, M. (2023). Fortalece la Resiliencia del Sistema Financiero y sus Infraestructuras. Ley Núm. 21.641; Publicada en Diario Oficial el 30 de diciembre de 2023.

- Instituto nacional de estadística de España (2024). Cuenta Satélite de la Economía Social. Technical report, Instituto nacional de estadística.
- Lemus, A. & Rojas, C. (2022). Credit Unions in Chile and Their Role in Financial Inclusion. *Revista de Análisis Económico*, 37(1), 75–103.
- Ministerio de Economía, F. y. R. (2003). Fija Texto Refundido, Concordado y Sistematizado de la Ley General de Cooperativas. DFL Núm. 5; Promulgación: 25 de septiembre de 2003.
- Ministerio de Economía, F. y. T. (2006). Cuenta Satélite de Tecnologías de Información y Comunicación en Chile.
- Muñoz, C. A., Dávila, A. M., Mosey, S., & Radrigán, M. (2021). Exploring Participatory Management in Social Enterprise Practice: Evidence from Chile. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 32(5), 1096–1112.
- Naciones Unidas (2018). *Satellite account on non-profit and related institutions and volunteer work*. Number no. 91, Rev. 1 in Studies in methods Series F. New York: United Nations.
- OIBESCOOP (2023). Costa Rica.
- Pedroso, E., Neves, E., Ramos, C., & Rodrigues, C. (2023). Conta Satélite da Economia Social 2019/2020. Technical Report 17, CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social and Instituto Nacional de Estatística, Lisbon.
- Périlleux, A., Vanroose, A., & DÉspallier, B. (2016). Are Financial Cooperatives Crowded out by Commercial Banks in the Process of Financial Sector Development? *Kyklos*, 69(1), 108–134.
- Radrigán Rubio, M., Inostroza, P., & Correa, F. (2024). Las organizaciones de la economía social y solidaria en Chile y sus figuras jurídicas.
- Statistics Poland (2021). Social Economy Satellite Account for Poland 2018. Technical report, Statistics Poland (Główny Urząd Statystyczny), Warsaw.
- United Nations, European Commission, International Monetary Fund, OECD, & World Bank (2025). System of National Accounts 2025. Technical Report ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.6, United Nations, New York.
- Uzea, N. & Duguid, F. (2015). Challenges in conducting a study on the economic impact of cooperatives. In CIRIEC, M. J. Bouchard, & D. Rousselière (Eds.), *The Weight of the Social Economy*, volume 6 of *Économie sociale et Économie publique / Social Economy and Public Economy* (pp. 251–276). P.I.E. Peter Lang.

A. ANEXOS

A.1. Contexto institucional: proyecto Huella Social y postulación FONDEF

Esta sección sintetiza los antecedentes del proyecto Huella Social relevantes para contextualizar las decisiones metodológicas de esta memoria. Para el detalle completo de la propuesta de postulación, véase el formulario ID26 adjunto como documento de referencia.

A.1.1. Trayectoria previa del proyecto

El proyecto Huella Social se sustenta en una trayectoria de investigación aplicada y desarrollo tecnológico orientada a mejorar la transparencia y la eficiencia de las organizaciones de la economía social. Los avances previos entregan evidencia de factibilidad técnica, validación metodológica y articulación institucional, lo que constituye una base sólida para la presente propuesta FONDEF.

Entre los antecedentes más relevantes destacan los siguientes hitos:

- **Mapa de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC):** Proyecto impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Permitió caracterizar a miles de OSC en Chile y evidenciar brechas críticas de información —registros desactualizados, duplicidad de fuentes y ausencia de indicadores comparables de gestión y desempeño— que motivaron la necesidad de avanzar hacia un sistema de información integrado.
- **Manuales metodológicos de Naciones Unidas:** Los documentos de referencia para la elaboración de estadísticas y cuentas satélite de cooperativas y organizaciones sin fines de lucro aportaron los lineamientos conceptuales incorporados al diseño de Huella Social, desarrollados en detalle en la Sección 3.3 de esta memoria.
- **Prototipo funcional en Shiny R:** A través de proyectos de investigación aplicada se desarrolló un primer prototipo funcional, capaz de integrar bases de datos administrativas heterogéneas. Este demostrador, actualmente disponible en <https://sxclabs.shinyapps.io/cos-sxc/>, validó la viabilidad técnica del sistema y sentó las bases para la migración hacia una arquitectura en *React*, más escalable y eficiente.

- **Estudios académicos sobre economía social y gobernanza:** Investigaciones recientes han identificado las principales debilidades de la institucionalidad chilena, subrayando la fragmentación de los registros y la necesidad de un marco de información común para mejorar la rendición de cuentas y la formulación de políticas públicas (Radrigán Rubio et al., 2024; Muñoz et al., 2021), véase la Sección 3.5.2.

A.1.2. Resultados tecnológicos y plan del proyecto FONDEF

El objetivo general del proyecto FONDEF es generar un estándar de datos e información con múltiples fuentes, basado en metodología de cuentas satélite, aplicado a proyectos y organizaciones de la economía social, con el fin de mejorar la gestión operacional y transparentar el financiamiento del sector mediante un sistema integrado de visualización de indicadores.

Los tres objetivos específicos son: (1) actualizar y definir el diagnóstico de las variables de desempeño de las organizaciones, identificando necesidades de información y vacíos actuales; (2) diseñar e implementar un sistema de gestión de datos sostenible que integre fuentes públicas y privadas; y (3) desarrollar un piloto funcional con reportes dinámicos y dashboards interactivos orientados a distintos tipos de usuario.

El resultado tecnológico central es la implementación de una plataforma web con sistema API integrado que avanza de TRL 3 a TRL 5 en 24 meses, integrando al menos 15 fuentes de datos públicos. Los hitos asociados son: la finalización del diagnóstico de necesidades e indicadores, la implementación completa del sistema ETL con integración de múltiples fuentes, y la entrega del piloto funcional con dashboards en producción migrados a React.

El proyecto contempla además la protección de propiedad intelectual mediante derecho de autor sobre la aplicación web y la metodología, el registro de la marca **Huella Social**, la publicación de un artículo académico sobre la metodología costo-efectiva (DEA y SFA), y la generación de mecanismos de transferencia tecnológica orientados al licenciamiento con las OTT de la Universidad de los Andes y la Universidad de Concepción.

El proyecto se ejecuta bajo la colaboración entre la Universidad de los Andes (beneficiaria principal) y la Universidad de Chile (beneficiaria secundaria). Participan como entidades asociadas la Confederación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (CONFECOOP), la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile y la Fundación Rodelillo, y como instituciones colaboradoras el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC), el Centro de Políticas Públicas UC y el Centro de Investigación en Economía Social y Cooperativismo (CIESCOOP).

La relación entre este plan y la presente memoria puede resumirse por objetivo. El primer objetivo específico del proyecto FONDEF, que consiste en actualizar el diagnóstico de las variables de desempeño e identificar necesidades de información y vacíos actuales, se ejecuta para el caso

piloto CAC en la Sección 4.2, donde se inventarían las fuentes disponibles, se sistematizan los requerimientos de los marcos internacionales (el detalle está en el Anexo A.6) y se diagnostican las brechas resultantes. El segundo objetivo, diseñar un sistema de gestión de datos que integre fuentes públicas y privadas, se materializa a escala metodológica en las Secciones 4.3.1 y 4.3.2 mediante la integración de las fuentes CMF, DAES y SII y la operacionalización de las variables del SCN. El tercero, desarrollar un piloto funcional con reportes dinámicos y dashboards interactivos, se concreta en el panel descrito en las Secciones 4.4 y 5.4. Adicionalmente, la Sección 5.3.3 implementa la validación cruzada cuya ausencia observó el panel evaluador del concurso, y la Sección 6.2 sistematiza esas observaciones como guía para la continuidad del proyecto. De este modo, el formulario y la memoria no constituyen documentos paralelos: el primero define la hoja de ruta y la segunda es su primera ejecución verificable.

A.2. Propuesta de hitos semestre 2025-20

A continuación se presenta la propuesta de hitos correspondientes al primer semestre del proyecto de memoria, desarrollado en conjunto con el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC). Durante este período el foco estuvo en la planificación, el diseño metodológico y la preparación de la postulación al fondo FONDEF, con el propósito de dejar todo listo para la fase de ejecución en el segundo semestre.

A.2.1. Hito 1: Elaboración y entrega de la propuesta FONDEF sobre plataforma de cuentas satélite para medir el aporte de la Economía Social y Solidaria

Plazo: 3 de octubre de 2025

Objetivo:

Definir y diseñar un *sistema de integración de datos* que permita la construcción de una plataforma de Cuentas Satélite para la Economía Social y Solidaria (ESS), asegurando su coherencia con los requisitos establecidos por el concurso FONDEF. Como caso piloto, se aplicará inicialmente a cooperativas de ahorro y crédito, con posibilidad de escalamiento al conjunto de la ESS.

Entregables:

- Documento de postulación FONDEF, que incluya: identificación del proyecto (título, palabras clave, tipo, línea, TRL, disciplina y área estratégica), resumen y objetivos (general y específicos), resultados esperados (tecnológicos, de colaboración y otros), plan de trabajo y carta Gantt, además de los formularios y declaraciones exigidos por las bases (ID26,

duplicidad, investigadores, director y asociados).

- Justificación institucional: respaldo del INAC y marco legal (glosas de presupuesto y reglamento).
- Identificación de socios estratégicos: UANDES, FEN, INAC y Confederaciones.

A.2.2. Hito 2: Avance de Memoria de Título (Planificación académica y metodológica)

Plazo: 31 de octubre de 2025

Objetivo:

Avanzar en la planificación académica y metodológica de la memoria mediante el análisis de bases de datos existentes y el diseño de un prototipo inicial de sistema de integración de datos, preparando la fase de ejecución para el segundo semestre.

Entregables:

- Análisis exploratorio de bases de datos relevantes (INE, DAES, SII, Banco Central, entre otros), identificando brechas y oportunidades de integración.
- Revisión bibliográfica complementaria sobre experiencias de integración de datos y plataformas similares.
- Propuesta de prototipo inicial de sistema de integración de datos, alineado con los requisitos del FONDEF y con la plataforma existente como referencia.

A.3. Propuesta de hitos semestre 2026-10

A continuación se presenta la propuesta de hitos correspondientes al segundo semestre del proyecto de memoria, desarrollado en conjunto con el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC). Durante este período el foco estará en la consolidación del marco teórico, el análisis metodológico y la implementación de resultados, con el propósito de avanzar hacia la versión final de la memoria de título.

A.3.1. Hito 1: Marco Teórico y Revisión de Literatura

Plazo: 26 de abril de 2026

Objetivo:

Consolidar el marco teórico y la revisión de literatura de la memoria, identificando los indicadores y bases de datos relevantes para la construcción de la plataforma de Cuentas Satélite para la Economía Social y Solidaria (ESS).

Entregables:

- Redacción de la propuesta de hitos para el semestre 2026-10.
- Informe estructurado según la plantilla de memoria otorgada por la Universidad.
- Construcción y actualización del archivo `.bib` con referencias académicas relevantes para el marco teórico y la revisión de literatura.
- Redacción de los bloques temáticos del marco teórico, incluyendo fundamentos conceptuales y experiencias comparadas.
- Desarrollo de una subsección orientada a la identificación y caracterización de indicadores y fuentes de datos disponibles (INE, DAES, SII, Banco Central, entre otros), vinculándolos con los requerimientos de información para la medición de la ESS.
- Revisión iterativa del documento, incorporando mejoras de redacción, coherencia y estilo, incluyendo retroalimentación del Centro de Escritura.

A.3.2. Hito 2: Metodología, Análisis y Conclusión

Plazo: 7 de junio de 2026

Objetivo:

Desarrollar y consolidar la metodología de cálculo del Valor Agregado Bruto (VAB) para la ESS, implementar el análisis de resultados y redactar las conclusiones y recomendaciones de la memoria, culminando con la entrega del informe final.

Entregables:

- Comparación de metodologías disponibles y evaluación de su factibilidad para el contexto de la ESS.
- Esquema de cálculo del Valor Agregado Bruto (VAB) diseñado y documentado.
- Identificación y documentación de las limitaciones de la metodología seleccionada.
- Redacción de la recomendación metodológica final con justificación técnica.

- Implementación del análisis de resultados y consolidación del informe del Hito 2.
- Informe final de memoria consolidado, listo para entrega y evaluación.

A.4. Análisis exploratorio de las bases de datos

El análisis exploratorio tuvo como propósito caracterizar la estructura, completitud y contenido de cada base de datos disponible para el proyecto, con el fin de evaluar su potencial de integración y sus limitaciones. Las bases provienen de organismos distintos (MDS, Ley 19.862, Registro Civil, SII e INE), lo que introduce heterogeneidad en formatos y calidad. Por ello, el análisis se desarrolla base por base, manteniendo una estructura narrativa y uniforme.

A.4.1. Revisión detallada de las bases

1. 19862_organizaciones_info_jsonl.zip

Esta base contiene información institucional de entidades que reciben transferencias bajo la Ley N°19.862. Incluye 272 145 registros y 14 variables vinculadas a tipo de organización, área temática, patrimonio, capital social, composición del directorio y fecha de inscripción. Aunque variables clave como *rut* y *nombre* presentan buena completitud, existen brechas importantes: *clasificacion_presupuestaria* está prácticamente vacía (99,9 % de faltantes) y otras variables administrativas —*numero_pj*, *otorgada_por*, *fecha_inscripcion*— presentan entre 50 % y 54 % de ausencia. Esto indica que la base es útil para identificar organizaciones, pero limitada para análisis institucional más profundos.

2. all_donaciones.parquet

Esta base reúne 6,48 millones de donaciones declaradas ante el MDS, con información sobre donante, donatario, montos y proyectos. Su estructura es relativamente completa, pero se identifican dos problemas significativos: la variable *region* está ausente en 57,7 % de los registros y *rut_donante* falta en un 32,2 %. Estas ausencias afectan directamente el análisis territorial y la trazabilidad de los actores donantes.

3. all_registros19862.parquet

Contiene 3,57 millones de registros de transferencias públicas realizadas bajo la Ley N°19.862. Es una base estructurada y con alta completitud: sólo un 2,32 % de los registros carece de *objetivo_aporte* y un 0,57 % carece de *marco_legal*. Esto la convierte en una de las fuentes más sólidas para reconstruir flujos de financiamiento estatal hacia organizaciones.

4. rcivil_ong_jsonl.zip

Reúne 377 688 organizaciones no comerciales inscritas en el Registro Civil. Contiene información legal, territorial, de vigencia y clasificación. Sin embargo, presenta brechas importantes: *codigoEjecucion* y *descripcionEjecucion* tienen un 55,3 % de faltantes, y *fechaPublicacion* un 33,6 %. Esto evidencia problemas de registro histórico y heterogeneidad en los documentos que alimentan la base.

5. sii_company_timeseries.parquet

Incluye series de ventas, capital y empleo para RUT de empresas (767 968 observaciones). Es fundamental para caracterizar la capacidad económica de organizaciones receptoras de donaciones. Su principal problema es la ausencia de *capital_bracket* en un 28,8 % de los casos, limitando los análisis de tamaño económico.

6. grupos_registros.csv

Agrupación semántica de proyectos de la Ley N°19.862, con 1,34 millones de registros. La base está prácticamente completa y sólo un 0,6 % carece de *nombre_proyecto_normalizado*, lo que no afecta significativamente su uso para análisis de clasificación.

7. registros19862_agrupados_rut_ano_proyecto.csv

Base agregada de transferencias por RUT, proyecto y año (1,66 millones de registros). Presenta muy baja proporción de faltantes: 2 casos sin *nombre_donatario* y 0,7 % sin *objetivo_aporte_normalizado*. Es una de las bases derivadas más limpias.

8. PUB_NOM_ACTECOS.txt

Base del SII con actividades económicas para 3,57 millones de contribuyentes. Sus principales variables administrativas presentan entre 30 % y 57 % de faltantes, especialmente *categoria_tributaria*, *fecha_afecta_iva* y *otros*. Esto sugiere diferencias en criterios de registro entre tipos de contribuyentes y periodos.

9. PUB_NOMBRES_PJ.txt

Incluye razón social y vigencia legal para 3,13 millones de personas jurídicas. Presenta una gran proporción de valores faltantes en las fechas de vigencia: 49 % en *FECHA_INICIO_VIG* y 70 % en

FECHA_TG_VIG. Esto limita estudios longitudinales sobre creación y término de organizaciones.

A.4.2. Integración y potencial analítico de las bases

La revisión muestra que las bases disponibles son altamente complementarias: las transaccionales (donaciones MDS y transferencias Ley 19.862) permiten reconstruir flujos de financiamiento; las registrales (SII y Registro Civil) entregan información institucional y económica; y las bases derivadas facilitan la normalización de proyectos y la agregación por RUT.

Cruces clave La presencia del RUT en casi todas las bases habilita cruces directos fundamentales para el proyecto Huella Social:

- **Financiamiento total por organización:** integrar donaciones privadas (MDS) con transferencias públicas (Ley 19.862).
- **Perfiles institucionales:** vincular financiamiento con tipo jurídico, actividad económica, tamaño y vigencia (SII + Registro Civil).
- **Análisis de proyectos:** utilizar las bases de proyectos normalizados para comparar temáticas financiadas por sector público y privado.
- **Contexto territorial:** cruzar montos por región con indicadores económicos del INE.

Indicadores posibles Estos cruces permiten construir indicadores directamente útiles para caracterizar a las organizaciones:

- concentración y persistencia del financiamiento;
- dependencia relativa de fondos públicos vs. privados;
- distribución territorial del financiamiento ajustada por actividad económica regional;
- tamaño económico de las organizaciones receptoras (ventas, empleo, capital).

Principales limitaciones Tres problemas afectan la integración y deben ser considerados:

- alta ausencia de información administrativa en SII y Registro Civil (fechas y clasificaciones);
- falta de región en donaciones MDS ($\approx 58\%$), lo que limita análisis territoriales sin imputación;
- desalineación textual en nombres de proyectos, mitigada parcialmente por las bases agrupadas.

Síntesis En conjunto, las bases ofrecen una estructura sólida para construir un sistema integrado que caracterice organizaciones, cuantifique su financiamiento y analice su inserción económica y territorial. Su complementariedad permite avanzar hacia indicadores robustos para el proyecto, siempre que se apliquen procesos de limpieza y estandarización en los campos con mayor presencia de valores faltantes.

A.5. Plan de trabajo semestre 2026-10

El objetivo es avanzar desde las bases de datos ya disponibles hacia el diseño metodológico y conceptual de la plataforma *Huella Social*. Para ello, se definieron cinco etapas principales.

A.5.1. Objetivo general

Desarrollar y documentar la propuesta metodológica y conceptual de la plataforma *Huella Social*, integrando las bases de datos disponibles y generando indicadores para caracterizar a cooperativas y otras Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como insumo para una futura Cuenta Satélite de la Economía Social.

A.5.2. Objetivos específicos

- a) Depurar, ordenar y documentar las bases de datos existentes, asegurando trazabilidad y consistencia.
- b) Construir indicadores exploratorios que permitan caracterizar a cooperativas y OSC.
- c) Diseñar el modelo metodológico de integración de datos para la plataforma *Huella Social*.
- d) Proponer una estructura de visualización de indicadores y un dashboard conceptual.
- e) Redactar los capítulos metodológicos y los resultados preliminares de la memoria.

A.5.3. Metodología preliminar

El trabajo considera un enfoque mixto que combina análisis de datos, diseño metodológico y desarrollo conceptual. Las etapas son las siguientes:

- **Etapla 1: Organización y depuración de datos (marzo).** Limpieza inicial, revisión de duplicados, estandarización de variables y documentación de las fuentes.
- **Etapla 2: Análisis exploratorio (marzo – abril).** Construcción de indicadores descriptivos, análisis comparativos y evaluación de calidad de datos.
- **Etapla 3: Diseño del modelo metodológico (abril – mayo).** Desarrollo de la arquitectura conceptual, reglas de integración y selección final de indicadores clave.

- **Etapa 4: Prototipo conceptual (mayo – junio).** Diseño de mockups de la plataforma, estructura del dashboard y ejemplos de visualización con datos reales.
- **Etapa 5: Redacción de memoria (junio – julio).** Desarrollo de capítulos metodológicos, resultados preliminares y conclusiones.

A.5.4. Carta Gantt

Actividad	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Depuración y documentación de datos	X				
Análisis exploratorio e indicadores	X	X			
Modelo metodológico de integración		X	X		
Prototipo conceptual y visualizaciones			X	X	
Redacción y cierre de memoria				X	X

Cuadro A.1: Plan de trabajo y actividades por mes.

A.6. Variables requeridas por marco metodológico

Esta sección detalla el inventario completo de variables requeridas por cada uno de los tres marcos metodológicos considerados en la cuenta satélite de las cooperativas de ahorro y crédito. Su presentación separada busca no interrumpir el flujo argumentativo del Capítulo 4, donde se trabaja únicamente con la síntesis de variables transversales (Cuadro 4.3).

El Cuadro A.2 recoge las variables definidas por (United Nations et al., 2025) como elementos centrales de la cuenta satélite. Estas variables son comunes a cualquier unidad institucional y constituyen el núcleo contable obligatorio sobre el que se construye la estimación del VAB.

Cuadro A.2: Variables requeridas según el SCN 2025

#	Variable	Código	Referencia SCN 2025
<i>Cuenta de producción</i>			
1	Producción total	P1	párr. 7.98
2	Producción de mercado	P11	párr. 7.108, párr. 7.169
3	Producción para uso propio	P12	párr. 7.108
4	Producción no de mercado	P13	párr. 7.108
5	Consumo intermedio	P2	párr. 7.82; Tabla 7.1
6	Valor agregado bruto	B1g	párr. 7.82, párr. 7.85
7	Depreciación	P51d	párr. 1.30; Tabla 8.6
8	Valor agregado neto	B1n	párr. 7.85
<i>Cuenta de generación del ingreso</i>			
9	Remuneración de empleados	D1	párr. 8.5, párr. 8.40–8.43
10	Sueldos y salarios	D11	párr. 8.44–8.45; Tabla 8.4
11	Cotizaciones empleadores	D12	párr. 8.57–8.58; Tabla 8.4
12	Impuestos s/ producción	D2	párr. 8.72–8.79; Tabla 8.1
13	Subsidios s/ producción	D3	párr. 8.103–8.104; Tabla 8.1
14	Excedente bruto explotación	B2g	párr. 8.9–8.12; Tabla 8.1
<i>Cuenta de asignación del ingreso primario</i>			
15	Renta de la propiedad (paga-da)	D4p	párr. 8.113–8.115; Tabla 8.8
16	Renta de la propiedad (recibi-da)	D4r	párr. 8.113–8.115; Tabla 8.8
17	Balance de ingresos ganados	B5g	párr. 8.19; Tabla 8.2
<i>Cuenta de distribución secundaria del ingreso</i>			
18	Otras transferencias corrientes	D75	Cap. 9, párr. 9.134
19	Ingreso disponible bruto	B6g	Cap. 9, párr. 9.20
<i>Cuenta de capital</i>			
20	Formación bruta de capital fijo	P51g	párr. 1.30; Cap. 11
21	Transferencias de capital (rec.)	D9r	Cap. 9, párr. 9.10
22	Transferencias de capital (pag.)	D9p	Cap. 9, párr. 9.10
23	Cap./nec. de financiamiento	B9	párr. 1.46; Cap. 12
<i>Cuenta financiera</i>			
24	Depósitos captados	F2	Cap. 12; Cap. 29
25	Préstamos otorgados	F4	Cap. 12; Cap. 29

Fuente: Elaboración propia en base a (United Nations et al., 2025).

El Cuadro A.3 recoge las variables que el Manual ONU-TSE (Naciones Unidas, 2018) agrega o desagrega respecto del SCN, usando los códigos de su archivo de datos estándar (Tabla A.5 del manual).

Cuadro A.3: Variables adicionales requeridas según el Manual ONU-TSE

#	Variable	Código	Referencia ONU TSE
<i>Desagregación de fuentes de ingreso</i>			
1	Ingresos totales de mercado	FEER	Tabla 4.3; párr. 4.9
2	Ingresos del gobierno (contratos y reembolsos)	GOVR	Tabla 4.3; párr. 4.10
3	Transferencias corrientes del gobierno	D75g_r	Tabla 4.3; Tabla A.5
4	Transferencias corrientes de privados (hogares)	D75ph_r	Tabla 4.3; Tabla A.5
5	Transferencias corrientes de privados (empresas)	D75pc_r	Tabla 4.3; Tabla A.5
6	Transferencias corrientes del exterior	D75r_r	Tabla 4.3; Tabla A.5
7	Cuotas de socios	MDR	Tabla 4.3; párr. 4.9
8	Otros ingresos no clasificados	OTHR	Tabla 4.3; Tabla A.5
<i>Variables de empleo remunerado</i>			
9	Empleo remunerado (personas)	PEP	Tabla 4.5
10	Empleo remunerado (equiv. tiempo completo)	PEF	Tabla 4.5
11	Empleo remunerado (horas)	PEH	Tabla 4.5
<i>Variables de voluntariado</i>			
12	Voluntarios (personas)	VOP	Tabla 4.5; párr. 4.35
13	Voluntarios (equiv. tiempo completo)	VOF	Tabla 4.5; párr. 4.35
14	Voluntarios (horas)	VOH	Tabla 4.5; párr. 4.35
15	Valor económico del voluntariado	VOV	Tabla 4.5; párr. 4.36

Fuente: Elaboración propia en base a (Naciones Unidas, 2018).

El Cuadro A.4 recoge las variables propias del Manual CIRIEC (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007): directorio de entidades, indicadores de estructura social y actividad financiera específica del modelo cooperativo.

Cuadro A.4: Variables adicionales requeridas según el Manual CIRIEC

#	Variable o dato	Referencia CIRIEC
<i>Directorio y delimitación</i>		
1	Nombre legal de la entidad	Cap. 8
2	Identificador tributario (RUT)	Cap. 8
3	Tipo de cooperativa	Cap. 8
4	Región o provincia donde opera	Cap. 8
5	Fecha de constitución	Cap. 8
6	Fecha de disolución o inactividad	Cap. 8
7	Estado de vigencia legal	Cap. 8
8	Clasificador de actividad (ISIC/CIU)	Cap. 6
9	Tipo de supervisión regulatoria	Cap. 8
<i>Estructura social</i>		
10	Número de socios por organización	Cap. 7–8
11	Número de beneficiarios o usuarios	Cap. 7
12	Inserción de grupos en riesgo de exclusión	Cap. 8
13	Incorporación de mujeres y jóvenes	Cap. 8
<i>Actividad financiera específica</i>		
14	Número de créditos otorgados	Cap. 7
15	Monto de cartera de créditos	Cap. 7
16	Volumen de ahorro captado	Cap. 7
17	Tasa de morosidad	Cap. 7
18	Cuotas de socios	Cap. 5
<i>Verificación de elegibilidad</i>		
19	Estructura democrática de gobierno	Cap. 3
20	Distribución limitada de excedentes	Cap. 3
21	Orientación al servicio de los socios	Cap. 3
22	Carácter voluntario de la membresía	Cap. 3
23	Independencia del Estado	Cap. 3

Fuente: Elaboración propia en base a (Barea Tejeiro & Monzón Campos, 2007).

B. EVALUACIÓN

B.1. Evaluación Hito 1 2025-20

Indicador	Tipo	%	0 - No presente	1 - Deficiente	3 - Suficiente	5 - Excelente	Retro
$5 \cdot 10\% + 4,5 \cdot 5\% + 4 \cdot 15\% + 4 \cdot 20\% + 3 \cdot 30\% + 3,5 \cdot 5\% + 5 \cdot 15\% = 3,825$ (Escala 1-5) $\equiv 5,74$ (Escala 1-7)							
Presentación y expresión escrita	A	10 %	Abundantes errores ortográficos y gramaticales, no se respeta el formato, no hay figuras/diagramas/-tablas de apoyo. No denota un trabajo de selección y planificación del escrito.	El trabajo presenta errores ortográficos y gramaticales, se respeta el formato y presenta errores de consistencia con el formato. La utilización de figuras/-diagramas/tablas es pobre y desordenada. Varias secciones podrían haberse omitido.	El trabajo presenta reducidos errores ortográficos y gramaticales, se respeta el formato y este se mantiene durante todo el trabajo. El uso de figuras/diagramas/tablas es adecuado, aunque nuevas figuras/diagramas ayudarían a un mejor entendimiento.	El trabajo no presenta errores ortográficos y gramaticales, es consistente con el formato. Se utilizan figuras/diagramas/tablas de forma adecuada y precisa, fomentando con ellas la claridad y explicación del escrito. La longitud del trabajo es la adecuada.	5 (Excelente)
Resumen	A	5 %	No hay resumen.	El resumen presenta un exceso de errores de escritura, así como ausencia de temas relevantes como la motivación o los resultados alcanzados.	El resumen tiene algunos errores de escritura y falta considerar una de las áreas principales: motivación, trabajo realizado, resultados/conclusiones.	El resumen está bien escrito, presenta tanto la motivación, lo desarrollado como los resultados y conclusiones.	4,5 (Suficiente-Excelente)
1 Introducción y motivación	B	15 %	No hay introducción y motivación.	La introducción tiene falencias para presentar el problema y la motivación es inexistente. El alcance del trabajo se presenta de forma vaga sin coincidir con lo realizado.	La introducción presenta con claridad el problema, aunque la motivación no es tan clara. Si bien se presenta el alcance del trabajo, este no coincide exactamente con lo finalmente realizado.	La introducción presenta con claridad el problema y la motivación para resolverlo. Además define con precisión el alcance del trabajo que se realizará, lo que coincide con lo realmente hecho.	4 (Suficiente-Excelente)
Desarrollo	B	20 %	No hay desarrollo del trabajo.	Las tareas realizadas para la resolución del problema son pobres, debiendo haber realizado tareas adicionales para obtener el resultado mínimo esperado. No se presenta el detalle mínimo necesario para comprender las tareas realizadas, ni se entrega material complementario que ayude a esto.	Las tareas realizadas para la resolución del problema son correctas, aunque podría haber realizado algunas adicionales para un mejor resultado. El material entregado no permite comprender a cabalidad las tareas realizadas.	Las tareas realizadas son las más adecuadas para la resolución del problema planteado. Estas se presentan con claridad, permitiendo así evaluar su pertinencia sin dificultades. El material complementario entregado permite observar en detalle las tareas realizadas.	4 (Suficiente-Excelente)
Análisis y conclusiones	B	30 %	No hay análisis del trabajo.	Los métodos y herramientas de análisis utilizados no son los adecuados al problema y a la especialidad del alumno. Al presentarlos se omite información, lo que hace difícil comprender los resultados obtenidos. Las conclusiones no están justificadas con los métodos y herramientas utilizadas.	Los métodos y herramientas de análisis utilizados son adecuados al problema aunque no suficientes. Hacen falta algunos detalles para la real comprensión de los resultados. Las conclusiones obtenidas concuerdan con el alcance de los métodos y herramientas utilizadas.	Los métodos y herramientas de análisis utilizados son los adecuados al problema y a la especialidad del alumno. Se presentan comparaciones relevantes que permiten situar el resultado. Hay claridad y lógica en el análisis, informando específicamente las conclusiones obtenidas de los resultados y el alcance de estos.	3 (Suficiente)
Referencias	A	5 %	No se utilizan referencias.	Tiene un conjunto de referencias, pero no se encuentran correctamente citadas en el texto del documento.	Todas las aseveraciones relevantes tiene cita a una o más referencias (según corresponda). Las fuentes utilizadas son correctas para confirmar la aseveración que se plantea. Citas y fuentes no son abundantes.	Todas las afirmaciones relevantes realizadas en el trabajo cuentan con referencias correctas. Todos los planteamientos no evidentes y que no son parte del desarrollo de la memoria están referenciados y la calidad de las fuentes es alta.	3,5 (Suficiente)
Relevancia, alcance y novedad	B	15 %		El trabajo es poco relevante y sin novedad para el área de especialización y la profundidad con la que se abarcó el tema es baja para el tiempo y herramientas entregadas al alumno.	El trabajo es medianamente relevante y novedoso para el área de especialización, y la profundidad con la que se abarcó el tema es adecuada, aunque era posible profundizar más dado el tiempo y las herramientas entregadas al alumno.	El trabajo realizado es muy relevante para el área de especialidad del alumno y la profundidad con la que se abarcó el tema es excelente para el tiempo y capacidades del alumno como futuro ingeniero.	5 (Excelente)

Comentarios adicionales

a) Presentación

- i) En el informe mantenemos un formato ordenado y claro.
- ii) Usamos tablas y figuras cuando es necesario (por ejemplo, la carta Gantt).
- iii) Podríamos mejorar algunos detalles de diseño.

b) Introducción

- i) En la introducción presentamos el problema de la falta de información sobre la Economía Social y Solidaria, explicamos por qué es relevante y mostramos la oportunidad que abre para la política pública y las cooperativas.
- ii) Dejamos más claro la solución que proponemos de las cuentas satélite, el caso piloto en cooperativas de ahorro y crédito.

c) Desarrollo

- i) Describimos los objetivos, los resultados esperados, el plan de trabajo, el TRL y los socios estratégicos del proyecto.
- ii) Incorporamos las observaciones de la postulación 2025 en la tabla O1–O14, mostrando qué cambiamos.

d) Conclusiones:

e) Referencias:

B.2. Evaluación Hito 1 2026-10

Indicador	Tipo	%	0 - No presente	1 - Deficiente	3 - Suficiente	5 - Excelente	Retro
$4,5 \cdot 10\% + 4,5 \cdot 5\% + 4,5 \cdot 15\% + 5 \cdot 20\% + 4,5 \cdot 30\% + 4,5 \cdot 5\% + 5 \cdot 15\% = 3,85$ (Escala 1-5) $\equiv$ 6,61 (Escala 1-7)							
Presentación y expresión escrita	A	10%	Abundantes errores ortográficos y gramaticales, no se respeta el formato, no hay figuras/diagramas/-tablas de apoyo. No denota un trabajo de selección y planificación del escrito.	El trabajo presenta errores ortográficos y gramaticales, se respeta el formato y presenta errores de consistencia con el formato. La utilización de figuras/-diagramas/tablas es pobre y desordenada. Varias secciones podrían haberse omitido.	El trabajo presenta reducidos errores ortográficos y gramaticales, se respeta el formato y este se mantiene durante todo el trabajo. El uso de figuras/diagramas/tablas es adecuado, aunque nuevas figuras/diagramas ayudarían a un mejor entendimiento.	El trabajo no presenta errores ortográficos y gramaticales, es consistente con el formato. Se utilizan figuras/diagramas/tablas de forma adecuada y precisa, fomentando con ellas la claridad y explicación del escrito. La longitud del trabajo es la adecuada.	4.5 (Suficiente-Excelente)
Resumen	A	5%	No hay resumen.	El resumen presenta un exceso de errores de escritura, así como ausencia de temas relevantes como la motivación o los resultados alcanzados.	El resumen tiene algunos errores de escritura y falta considerar una de las áreas principales: motivación, trabajo realizado, resultados/conclusiones.	El resumen está bien escrito, presenta tanto la motivación, lo desarrollado como los resultados y conclusiones.	4.5 (Suficiente-Excelente)
1 Introducción y motivación	B	15%	No hay introducción y motivación.	La introducción tiene falencias para presentar el problema y la motivación es inexistente. El alcance del trabajo se presenta de forma vaga sin coincidir con lo realizado.	La introducción presenta con claridad el problema, aunque la motivación no es tan clara. Si bien se presenta el alcance del trabajo, este no coincide exactamente con lo finalmente realizado.	La introducción presenta con claridad el problema y la motivación para resolverlo. Además define con precisión el alcance del trabajo que se realizará, lo que coincide con lo realmente hecho.	4.5 (Suficiente-Excelente)
Desarrollo	B	20%	No hay desarrollo del trabajo.	Las tareas realizadas para la resolución del problema son pobres, debiendo haber realizado tareas adicionales para obtener el resultado mínimo esperado. No se presenta el detalle mínimo necesario para comprender las tareas realizadas, ni se entrega material complementario que ayude a esto.	Las tareas realizadas para la resolución del problema son correctas, aunque podría haber realizado algunas adicionales para un mejor resultado. El material entregado no permite comprender a cabalidad las tareas realizadas.	Las tareas realizadas son las más adecuadas para la resolución del problema planteado. Estas se presentan con claridad, permitiendo así evaluar su pertinencia sin dificultades. El material complementario entregado permite observar en detalle las tareas realizadas.	5 (Excelente)
Análisis y conclusiones	B	30%	No hay análisis del trabajo.	Los métodos y herramientas de análisis utilizados no son los adecuados al problema y a la especialidad del alumno. Al presentarlos se omite información, lo que hace difícil comprender los resultados obtenidos. Las conclusiones no están justificadas con los métodos y herramientas utilizadas.	Los métodos y herramientas de análisis utilizados son adecuados al problema aunque no suficientes. Hacen falta algunos detalles para la real comprensión de los resultados. Las conclusiones obtenidas concuerdan con el alcance de los métodos y herramientas utilizadas.	Los métodos y herramientas de análisis utilizados son los adecuados al problema y a la especialidad del alumno. Se presentan comparaciones relevantes que permiten situar el resultado. Hay claridad y lógica en el análisis, informando específicamente las conclusiones obtenidas de los resultados y el alcance de estos.	4.5 (Suficiente-Excelente)
Referencias	A	5%	No se utilizan referencias.	Tiene un conjunto de referencias, pero no se encuentran correctamente citadas en el texto del documento.	Todas las aseveraciones relevantes tiene cita a una o más referencias (según corresponda). Las fuentes utilizadas son correctas para confirmar la aseveración que se plantea. Citas y fuentes no son abundantes.	Todas las afirmaciones relevantes realizadas en el trabajo cuentan con referencias correctas. Todos los planteamientos no evidentes y que no son parte del desarrollo de la memoria están referenciados y la calidad de las fuentes es alta.	4.5 (Suficiente-Excelente)
Relevancia, alcance y novedad	B	15%		El trabajo es poco relevante y sin novedad para el área de especialización y la profundidad con la que se abarcó el tema es baja para el tiempo y herramientas entregadas al alumno.	El trabajo es medianamente relevante y novedoso para el área de especialización, y la profundidad con la que se abarcó el tema es adecuada, aunque era posible profundizar más dado el tiempo y las herramientas entregadas al alumno.	El trabajo realizado es muy relevante para el área de especialidad del alumno y la profundidad con la que se abarcó el tema es excelente para el tiempo y capacidades del alumno como futuro ingeniero.	5 (Excelente)

Autoevaluación Hito 1 2026-10

El Hito 1 corresponde a la consolidación del Marco Teórico y la Revisión de Literatura, según lo establecido en el Anexo A.3.1. Por ello, la evaluación se focaliza en los Capítulos 2 y 3, que constituyen los entregables principales de este hito. Los indicadores de Análisis y Conclusiones, Resultados y secciones pendientes corresponden al Hito 2 y no se evalúan aquí.

Entregables cumplidos (según Anexo A.3.1):

- Redacción de la propuesta de hitos para el semestre 2026-10 (Anexo A.3).
- Informe estructurado según la plantilla de memoria otorgada por la Universidad.
- Archivo .bib construido y actualizado con referencias académicas relevantes para el marco teórico y la revisión de literatura.
- Redacción de los bloques temáticos del marco teórico, incluyendo fundamentos conceptuales (secciones 3.1 a 3.4) y experiencias comparadas (sección 2.2, con los casos de España, Portugal y Polonia).
- Subsección orientada a la identificación y caracterización de indicadores y fuentes de datos disponibles en Chile (DAES, SII, registros de la Ley No 19.862, Registro Civil), vinculándolos con los requerimientos de información para la medición de la ESS (sección 3.5.1 y Cuadro 3.1).
- Revisión iterativa del documento, incorporando mejoras de redacción, coherencia y estilo, con retroalimentación del Centro de Escritura ya incorporada.

Evaluación según rúbrica (aplicada a Capítulos 2 y 3):

- **Presentación y expresión escrita (10 %):** El informe respeta el formato de la plantilla y mantiene consistencia de estilo a lo largo de ambos capítulos, reforzada por la revisión del Centro de Escritura incorporada en esta versión. El uso de tablas (Cuadro 3.1) apoya la exposición. **Nota: 4,5.**
- **Resumen (5 %):** Presenta motivación, objetivo y metodología. Los resultados son prospectivos, consistente con el estado de avance. **Nota: 4,5.**
- **Introducción y motivación (15 %):** El problema, la motivación y el alcance están presentados con claridad. Los objetivos son coherentes con los capítulos desarrollados. **Nota: 4,5.**
- **Desarrollo (20 %):** Los Capítulos 2 y 3 cubren con profundidad los bloques temáticos solicitados: economía social, cooperativas financieras, cuentas satélite, marcos metodológicos internacionales, fuentes disponibles en Chile y asimetrías de información. La revisión comparada de España, Portugal y Polonia (sección 2.2.2) aporta detalle metodológico fino, y el anclaje institucional chileno (DFL No 5/2003, Ley No 21.641) en la sección 3.2.1 conecta directamente el marco legal con las decisiones metodológicas del Capítulo 4. **Nota: 5.**

- **Análisis y conclusiones (30 %):** Evaluado sobre Capítulos 2 y 3. La sección 3.5.2 identifica brechas del estado del arte y la oportunidad para Chile. La sección 3.6 compara los tres marcos metodológicos internacionales y justifica con argumento teórico la elección del Manual ONU-TSE como referencia principal, cumpliendo el requisito de anclar la metodología en el marco conceptual. Ambas secciones presentan comparaciones relevantes y conclusiones fundamentadas. **Nota: 4,5.**
- **Referencias (5 %):** Las referencias son de alta calidad y están correctamente citadas en formato autor-año a lo largo de ambos capítulos. **Nota: 4,5.**
- **Relevancia, alcance y novedad (15 %):** No existe en Chile un trabajo previo que integre DAES, SII y CMF para estimar el VAB de las CAC bajo el marco ONU-TSE 2018. La revisión de literatura documenta ese vacío y el marco teórico lo fundamenta con los estándares más recientes. **Nota: 5.**

Nota ponderada: 3,85 (escala 1–5) $\equiv$ 6,61 (escala 1–7).

B.3. Evaluación Hito 2 2026-10

Indicador	Tipo	%	0 - No presente	1 - Deficiente	3 - Suficiente	5 - Excelente	Retro
$5 \cdot 10\% + 5 \cdot 5\% + 5 \cdot 15\% + 4,5 \cdot 20\% + 4,5 \cdot 30\% + 4,5 \cdot 5\% + 5 \cdot 15\% = 4,725$ (Escala 1-5) $\equiv$ 6,67 (Escala 1-7)							
Presentación y expresión escrita	A	10 %	Abundantes errores ortográficos y gramaticales, no se respeta el formato, no hay figuras/diagramas/-tablas de apoyo. No denota un trabajo de selección y planificación del escrito.	El trabajo presenta errores ortográficos y gramaticales, se respeta el formato y presenta errores de consistencia con el formato. La utilización de figuras/-diagramas/tablas es pobre y desordenada. Varias secciones podrían haberse omitido.	El trabajo presenta reducidos errores ortográficos y gramaticales, se respeta el formato y este se mantiene durante todo el trabajo. El uso de figuras/diagramas/tablas es adecuado, aunque nuevas figuras/diagramas ayudarían a un mejor entendimiento.	El trabajo no presenta errores ortográficos y gramaticales, es consistente con el formato. Se utilizan figuras/diagramas/tablas de forma adecuada y precisa, fomentando con ellas la claridad y explicación del escrito. La longitud del trabajo es la adecuada.	5 (Excelente)
Resumen	A	5 %	No hay resumen.	El resumen presenta un exceso de errores de escritura, así como ausencia de temas relevantes como la motivación o los resultados alcanzados.	El resumen tiene algunos errores de escritura y falta considerar una de las áreas principales: motivación, trabajo realizado, resultados/conclusiones.	El resumen está bien escrito, presenta tanto la motivación, lo desarrollado como los resultados y conclusiones.	5 (Excelente)
1 Introducción y motivación	B	15 %	No hay introducción y motivación.	La introducción tiene falencias para presentar el problema y la motivación es inexistente. El alcance del trabajo se presenta de forma vaga sin coincidir con lo realizado.	La introducción presenta con claridad el problema, aunque la motivación no es tan clara. Si bien se presenta el alcance del trabajo, este no coincide exactamente con lo finalmente realizado.	La introducción presenta con claridad el problema y la motivación para resolverlo. Además define con precisión el alcance del trabajo que se realizará, lo que coincide con lo realmente hecho.	5 (Excelente)
Desarrollo	B	20 %	No hay desarrollo del trabajo.	Las tareas realizadas para la resolución del problema son pobres, debiendo haber realizado tareas adicionales para obtener el resultado mínimo esperado. No se presenta el detalle mínimo necesario para comprender las tareas realizadas, ni se entrega material complementario que ayude a esto.	Las tareas realizadas para la resolución del problema son correctas, aunque podría haber realizado algunas adicionales para un mejor resultado. El material entregado no permite comprender a cabalidad las tareas realizadas.	Las tareas realizadas son las más adecuadas para la resolución del problema planteado. Estas se presentan con claridad, permitiendo así evaluar su pertinencia sin dificultades. El material complementario entregado permite observar en detalle las tareas realizadas.	4.5 (Suficiente-Excelente)
Análisis y conclusiones	B	30 %	No hay análisis del trabajo.	Los métodos y herramientas de análisis utilizados no son los adecuados al problema y a la especialidad del alumno. Al presentarlos se omite información, lo que hace difícil comprender los resultados obtenidos. Las conclusiones no están justificadas con los métodos y herramientas utilizadas.	Los métodos y herramientas de análisis utilizados son adecuados al problema aunque no suficientes. Hacen falta algunos detalles para la real comprensión de los resultados. Las conclusiones obtenidas concuerdan con el alcance de los métodos y herramientas utilizadas.	Los métodos y herramientas de análisis utilizados son los adecuados al problema y a la especialidad del alumno. Se presentan comparaciones relevantes que permiten situar el resultado. Hay claridad y lógica en el análisis, informando específicamente las conclusiones obtenidas de los resultados y el alcance de estos.	4.5 (Suficiente-Excelente)
Referencias	A	5 %	No se utilizan referencias.	Tiene un conjunto de referencias, pero no se encuentran correctamente citadas en el texto del documento.	Todas las aseveraciones relevantes tiene cita a una o más referencias (según corresponda). Las fuentes utilizadas son correctas para confirmar la aseveración que se plantea. Citas y fuentes no son abundantes.	Todas las afirmaciones relevantes realizadas en el trabajo cuentan con referencias correctas. Todos los planteamientos no evidentes y que no son parte del desarrollo de la memoria están referenciados y la calidad de las fuentes es alta.	4.5 (Suficiente-Excelente)
Relevancia, alcance y novedad	B	15 %		El trabajo es poco relevante y sin novedad para el área de especialización y la profundidad con la que se abarcó el tema es baja para el tiempo y herramientas entregadas al alumno.	El trabajo es medianamente relevante y novedoso para el área de especialización, y la profundidad con la que se abarcó el tema es adecuada, aunque era posible profundizar más dado el tiempo y las herramientas entregadas al alumno.	El trabajo realizado es muy relevante para el área de especialidad del alumno y la profundidad con la que se abarcó el tema es excelente para el tiempo y capacidades del alumno como futuro ingeniero.	5 (Excelente)

Comentarios adicionales

a) Presentación

- i) El informe mantiene el formato de la plantilla a lo largo de los seis capítulos, con tablas y figuras (cuadros de resultados, dashboard) que apoyan la exposición.
- ii) Se incorporó la retroalimentación pendiente del Centro de Escritura.

b) Metodología

- i) Se comparó la factibilidad de los tres marcos metodológicos (SCN 2025, ONU-TSE, CIRIEC) para el contexto chileno, justificando la elección del Manual ONU-TSE como referencia principal.
- ii) Se documentó el esquema de cálculo del VAB y los supuestos y limitaciones asociados (tramo de ventas del SII, homogeneidad de α , exención tributaria de D2 y D3).

c) Resultados

- i) Se implementó el análisis para los segmentos DAES y CMF por separado, documentando los efectos de composición del panel DAES y la incomparabilidad temporal entre segmentos.
- ii) Los resultados se visualizan en el Dashboard Cuenta Satélite CAC, disponible en el repositorio del proyecto.

d) Conclusiones

- i) El Capítulo 6 sintetiza los hallazgos y propone una agenda de mejoras concreta para futuras versiones de la cuenta satélite (estimación directa de P2, análisis de sensibilidad de α , encuesta de voluntariado, entre otras).

e) Referencias

- i) Se mantiene el formato autor-año de forma consistente entre los capítulos metodológicos y de resultados y el marco teórico del Hito 1.

A. REGISTRO DE CAMBIOS

Sección	Comentario	Cambio realizado
1. Introducción	Reestructurar de lo general a lo particular; primero hablar de non-profits, que es el capítulo específico del SCN donde entran las CAC (Sebastián Cea)	Se agregaron dos párrafos iniciales: uno sobre el sector sin fines de lucro y la economía social en el marco del SCN (Manual ONU-TSE 2018), y otro sobre las cooperativas en general, incluyendo los distintos tipos investigados (trabajo asociado, agrícolas, consumo, vivienda, servicios y financieras). El párrafo sobre CAC se reformuló como transición a lo particular.

Sección	Comentario	Cambio realizado
Introducción / Marco institucional	Corregir el nombre institucional: se menciona “División de Asociatividad (DAES)” cuando la institución que efectivamente apoyó el proyecto Huella Social es el Instituto Nacional de Asociatividad (Sebastián Cea)	Se eliminó del cuerpo de la memoria (Sección 1.1, Marco institucional del proyecto) el párrafo que listaba a la “División de Asociatividad y Cooperativismo (DAES)” como socio estratégico del proyecto. Se reemplazó por una remisión directa al Anexo A.1, donde se corrigió el listado de instituciones según el formulario FONDEF ID26 (ver fila “Anexos – Formulario FONDEF”). El cuerpo del texto ahora identifica correctamente al Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC) como socio institucional del proyecto.
Introducción	Unificar el nombre de la División de Asociatividad y Cooperativismo (DAES), que aparecía escrito de dos formas distintas en el capítulo (Cooperativismo. ^{en} un párrafo y Cooperativas. ^{en} otro)	Se unificó el nombre a “División de Asociatividad y Cooperativismo (DAES). ^{en} ambas menciones del capítulo, consistente con la denominación usada en el formulario FONDEF ID26 y en el informe de evaluación del concurso.

Sección	Comentario	Cambio realizado
Resultados – Cuenta de producción total	Hallazgo propio detectado en la revisión (no proviene literalmente de la reunión): el texto afirmaba en dos lugares (intro del Capítulo 5 y Sección 5.5, punto 3) que era "metodológicamente impropio" sumar los segmentos CMF y DAES, pero la Sección 5.3 sí realiza y reporta esa suma, generando una contradicción interna	Se reformuló la intro del Capítulo 5 y el punto 3 de la Sección 5.5 para aclarar que el agregado CMF+DAES es una aproximación de orden de magnitud (no una suma metodológicamente exacta), en vez de calificarlo como "impropio". Se corrigió además el período de DAES citado en Limitaciones (decía 2015–2024; se corrigió a 2014–2024, consistente con el resto del documento). Se agregó una oración de enganche en la Sección 5.3.3 recordando esta misma salvedad.

Sección	Comentario	Cambio realizado
Resultados – Validación PIB	Realizar una validación cruzada entre los resultados de aporte al PIB estimados y la información publicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); si los resultados difieren, documentar los supuestos y posibles razones (Jose Joaquín Fernández / Antonio Ruiz-Tagle). Sebastián Cea aportó el criterio específico de validación: si el aporte al PIB del sistema bancario es de aprox. 5 %, los resultados de las CAC deberían ser coherentes con su proporción patrimonial respecto de la banca (2,4 %)	Se agregó la Sección 5.3.3 ("Validación con evidencia externa") al final de la Sección 5.3 (Agregado total: CMF y DAES). Se verificó el 2,4 % mencionado en la reunión contra una fuente oficial (Informe de Desempeño CMF, dic. 2025: patrimonio CAC = 2,41 % del patrimonio conjunto banca+cooperativas), y se sustituyó el "5 % de aporte bancario al PIB"(dato no verificable, mencionado solo de forma verbal en la reunión) por la participación de la actividad "Servicios financieros. ^{en} el PIB según el Banco Central de Chile (3,1 %-4,7 %, 2013–2025), con la salvedad metodológica de que esa categoría no equivale exactamente a "banca". Se construyó el Cuadro 5.9, comparando año a año el aporte esperado bajo este criterio contra el aporte efectivamente estimado (CMF+DAES). El orden de magnitud resultó consistente en la mayoría de los años (diferencia <0,01 pp en 2013, 2014 y 2021), con una brecha de hasta 0,03 pp entre 2017–2020 atribuible al supuesto de α uniforme.

Sección	Comentario	Cambio realizado
Introducción – Alcances (Sección 1.3)	Integrar el formulario FONDEF, actualmente en los anexos, con referencias explícitas dentro del cuerpo de la memoria, evitando que parezcan documentos desconectados y mostrando que el proyecto de título representa una mejora y evolución sobre el formulario original (Sebastián Cea)	Se reemplazó la oración final de la sección por un párrafo que presenta la delimitación del estudio como la estrategia de pilotaje definida en la postulación FONDEF: las CAC como caso piloto de la plataforma de cuentas satélite, con escalamiento posterior al conjunto de la ESS (remisión al Anexo A.1).
Marco teórico – Brechas del estado del arte (Sección 3.5.2)	Mismo comentario (integración del formulario FONDEF)	Se reformuló el párrafo final de la sección: se explicita que el diagnóstico de fragmentación de registros fundamenta la postulación FONDEF (Anexo A.1) y que la memoria entrega sustento cuantitativo, para un clúster específico de organizaciones, al análisis de magnitud que el formulario planteaba en términos descriptivos.

Sección	Comentario	Cambio realizado
Metodología – Fuentes de información	Mismo comentario	Se agregó un párrafo al cierre del inventario de fuentes (Sección 4.2) que lo vincula con las 15 fuentes de datos declaradas en el formulario, contrastando la amplitud de la postulación con la profundidad de la memoria (cobertura, método de extracción y brechas por fuente), y recogiendo la observación del panel evaluador sobre la ausencia de procesos explícitos de verificación y normalización de los datos.
Metodología – Panel interactivo	Mismo comentario	Se agregó un párrafo de cierre en la Sección 4.4 que sitúa el panel como avance concreto de la hoja de ruta tecnológica comprometida en el formulario, en tanto eslabón intermedio entre el prototipo Shiny R previo al proyecto y la plataforma en React comprometida en la postulación.
Resultados – Validación con evidencia externa	Mismo comentario	Se agregó una oración en la Sección 5.3.3 que explicita que la validación cruzada implementa una práctica cuya ausencia señaló el panel evaluador de la postulación, dejando establecido un procedimiento replicable para el desarrollo futuro de la plataforma.

Sección	Comentario	Cambio realizado
Conclusiones (Sección 6.2)	Mismo comentario	Se reformularon los párrafos previo y posterior a la lista de debilidades del panel evaluador: se agregó el folio de la postulación (ID26I10768) y se precisó que la memoria aborda dos de las cuatro debilidades (la cuantificación del problema por tipo de organización, ejecutada para el caso CAC, y la validación cruzada de la Sección 5.3.3), explicitando la evolución verificable de la memoria respecto del formulario original.
Anexos – Formulario FONDEF	Mismo comentario	Se podaron redundancias en el Anexo A.1.1 mediante remisiones a las Secciones 3.3 y 3.5.2 del cuerpo, y se agregó al cierre del Anexo A.1.2 un párrafo de correspondencia que mapea los tres objetivos específicos del formulario a las secciones donde la memoria los ejecuta (Sección 4.2; Sección 4.3; Secciones 4.4 y 5.4).

Sección	Comentario	Cambio realizado
Análisis y conclusiones	Incluir en el análisis y conclusiones una revisión de los comentarios recibidos en la evaluación FONDEF (Folio ID26I10768, nota final 2,73/5, no aprobado), como guía estratégica para orientar la ejecución de futuras memorias (Sebastián Cea)	Se agregó un párrafo al final de la Sección Conclusiones”(antes de Recomendaciones para trabajos futuros”) que resume las cuatro debilidades principales señaladas por el panel evaluador de FONDEF, indica cuál de ellas fue parcialmente abordada en este trabajo (la validación cruzada de la Sección 5.3.3) y conecta las restantes con la sección de recomendaciones.
1.2 Objetivos específicos	Añadir texto explicativo que conecte los objetivos específicos entre sí y con el capítulo 1.3, indicando en qué parte del documento se desarrolla cada objetivo (Sebastián Cea)	Se agregó un párrafo en la Sección 1.2.2 (Objetivos específicos), justo después del listado, que explica la secuencia lógica entre los cuatro objetivos y referencia mediante los capítulos y secciones donde se desarrolla cada uno: objetivo 1 en los Capítulos 2 y 3; objetivo 2 en la Sección 4.2 del Capítulo 4; objetivo 3 en la Sección 4.3 del Capítulo 4 y en el Capítulo 5; y objetivo 4 en la Sección 4.4 del Capítulo 4 y la Sección 5.4 del Capítulo 5.

Sección	Comentario	Cambio realizado
Resultados – Gráficos del tablero interactivo	Ajustar las imágenes de los gráficos del tablero interactivo, ya que se veían cortadas en los bordes; explorar su inserción directa mediante código Python en Overleaf en vez de capturas de pantalla (Jose Joaquín Fernández / Sebastián Cea)	Se generó el código en Python que produce los gráficos directamente (sin recurrir a capturas de pantalla), eliminando el recorte en los bordes y generando las figuras completas para su inserción en el documento.